Resoluciones · Práctica preparcial 2.º parcial

Análisis Matemático II · Tecnicatura Superior en Química

laboratoriobest-IA
Prof. Ariel L. Cardozo Delgado

Acá está la resolución completa de la práctica. Cada ejercicio tiene cuatro partes: **cómo se reconoce** qué hay que hacer, el **desarrollo** paso a paso, los **errores frecuentes** y la **verificación**.

Conviene intentar cada ejercicio en papel antes de abrir su resolución, y después comparar renglón por renglón. Al final de cada tanda hay ejercicios extra para seguir practicando, cada uno con su resultado y su resolución paso a paso.

Tanda 1 · Derivadas

Lo mínimo para esta tanda

Derivada parcial. Para z'_x, la y queda fija y se trata como una constante; para z'_y, queda fija la x. Un término sin la variable deriva 0; un factor sin la variable queda multiplicando.

Derivadas segundas. $z''_{xx} = (z'_x)'_x$, $z''_{xy} = (z'_x)'_y$, $z''_{yx} = (z'_y)'_x$, $z''_{yy} = (z'_y)'_y$. Teorema de Schwarz: si son continuas, $z''_{xy} = z''_{yx}$, y sirve de control.

Regla de la cadena. Con $x = x(t)$ e $y = y(t)$, las parciales se evalúan en el punto $(x(t); y(t))$:

$$\frac{dz}{dt} = z'_x \cdot x'(t) + z'_y \cdot y'(t)$$

E1

Calculen las derivadas parciales de la función.

$$z = x^3 y^2 - 4x + 2y$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las derivadas parciales de una función de dos variables. Para cada una se deriva respecto de una sola variable, y la otra se trata como si fuera un número fijo.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivada respecto de x

La y queda fija: es una constante. Se recorre la función término a término.

En $x^3 y^2$, el factor y^2 es una constante que multiplica: queda como está y se deriva sólo x^3, que da $3x^2$.

En $-4x$ la derivada es -4. En $2y$ no hay ninguna x: es una constante sola y su derivada es 0.

$$z'_x = 3x^2 \cdot y^2 - 4 + 0 = 3x^2 y^2 - 4$$

Paso 2 · Derivada respecto de y

Ahora la que queda fija es la x. En $x^3\,y^2$, el factor x^3 es la constante que multiplica, y se deriva y^2, que da $2y$.

El término $-4x$ no tiene y: su derivada es 0. La derivada de $2y$ es 2.

$z'_y = x^3 \cdot 2y - 0 + 2 = 2x^3\,y + 2$

RESULTADO

$z'_x = 3x^2\,y^2 - 4$ y $z'_y = 2x^3\,y + 2$.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar las dos variables a la vez: escribir $6x^2\,y$ como derivada de $x^3\,y^2$ respecto de x. La y^2 no se deriva: queda igual.
- Dejar los términos que no tienen la variable: en z'_x el $2y$ se va, y en z'_y el $-4x$ también.
- Perder los términos de primer grado: la derivada de $-4x$ respecto de x es -4, no 0.
- Intercambiar los resultados: z'_x es la que sale de derivar respecto de x.

VERIFICACIÓN

Con un valor concreto. Se fija $y = 1$ y se reemplaza en la función; queda una función de una sola variable, que se deriva como en Análisis I:

$z = x^3 \cdot 1^2 - 4x + 2 \cdot 1 = x^3 - 4x + 2 \quad \Rightarrow \quad z' = 3x^2 - 4$

Y z'_x con $y = 1$ da lo mismo:

$z'_x = 3x^2 \cdot 1^2 - 4 = 3x^2 - 4$

Lo mismo con z'_y, fijando $x = 1$:

$z = 1^3 \cdot y^2 - 4 \cdot 1 + 2y = y^2 - 4 + 2y \quad \Rightarrow \quad z' = 2y + 2$

z'_y con $x = 1$: $\quad 2 \cdot 1^3 \cdot y + 2 = 2y + 2$

E2

En un modelo didáctico simplificado (no es una ley química real: es una función elegida para que se comporte como el fenómeno), la concentración de un gas disuelto en agua, en mmol·L⁻¹, depende de la temperatura T, en °C, y de la presión P, en kPa:

$$C(T;P) = 300 + 5P - 0{,}04\,T\,P$$

Calculen C'_T y C'_P en el punto $(25;100)$ y piensen qué significa el signo de cada una.

CÓMO SE RECONOCE

Es un modelo con dos variables y piden cómo cambia la concentración cuando se mueve una sola de ellas, en un punto dado. Eso es una derivada parcial evaluada en el punto. El signo dice si la concentración sube o baja.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivada respecto de T, con P fija

El punto $(25\,;100)$ se lee en el orden de las variables de $C(T\,;P)$: $T=25$ y $P=100$.

300 y $5P$ no tienen T: son constantes y su derivada es 0. En $-0{,}04\,T\,P$, el factor $-0{,}04\,P$ es constante y queda multiplicando a la derivada de T, que es 1.

$$C'_T = 0 + 0 - 0{,}04\,P \cdot 1 = -0{,}04\,P$$

Se evalúa en el punto. La fórmula de C'_T no tiene T, así que el 25 no interviene: sólo se reemplaza $P=100$.

$$C'_T(25\,;100) = -0{,}04 \cdot 100 = -4$$

Paso 2 · Derivada respecto de P, con T fija

300 es constante y deriva 0; $5P$ deriva 5; en $-0{,}04\,T\,P$, el factor $-0{,}04\,T$ queda multiplicando a la derivada de P, que es 1.

$$C'_P = 0 + 5 - 0{,}04\,T \cdot 1 = 5 - 0{,}04\,T$$

Se evalúa en el punto. Ahora la fórmula sólo tiene T: se reemplaza $T=25$.

$$C'_P(25\,;100) = 5 - 0{,}04 \cdot 25 = 5 - 1 = 4$$

Paso 3 · Qué dicen los números

$C'_T = -4$: con la presión fija en 100 kPa, cada grado más de temperatura baja la concentración unos 4 mmol·L⁻¹. Calentar expulsa gas del agua.

$C'_P = 4$: con la temperatura fija en 25 °C, cada kPa más de presión sube la concentración unos 4 mmol·L⁻¹.

RESULTADO

$C'_T(25\,;100) = -4$ y $C'_P(25\,;100) = 4$, en mmol·L⁻¹ por °C y por kPa.

ERRORES FRECUENTES

- Tratar $5P$ como si dependiera de T al derivar respecto de T.
- Dejar las derivadas sin evaluar: lo que se pide es un número en el punto.
- Evaluar con los valores cambiados ($T=100$, $P=25$). El punto se lee en el orden de las variables: $(T\,;P)$.

VERIFICACIÓN

Con un incremento chico, subiendo un grado la temperatura:

$$C(26\,;100) = 300 + 5 \cdot 100 - 0{,}04 \cdot 26 \cdot 100 = 300 + 500 - 104 = 696$$

$$C(25\,;100) = 300 + 500 - 0{,}04 \cdot 25 \cdot 100 = 800 - 100 = 700$$

La concentración pasa de 700 a 696: baja 4, como dice C'_T. Coincide exactamente porque, con P fija en 100, la fórmula queda $C = 800 - 4T$, una recta en T de pendiente -4: cada grado cambia siempre lo mismo.

E3

Calculen las cuatro derivadas segundas de la función y evalúenlas en el punto $(2\,;1)$.

$$z = x^3\,y - 2x\,y^3$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las cuatro derivadas segundas. Se calculan derivando otra vez cada derivada primera. Las dos cruzadas, z''_{xy} y z''_{yx}, tienen que dar lo mismo (teorema de Schwarz), y eso sirve de control.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas primeras

Para z'_x, la y es constante. En $x^3\,y$ el factor y queda y x^3 deriva $3x^2$: da $3x^2\,y$. En $-2x\,y^3$ el factor $-2y^3$ queda y la x deriva 1: da $-2y^3$.

$$z'_x = 3x^2\,y - 2y^3$$

Para z'_y, la x es constante. En $x^3\,y$ el factor x^3 queda y la y deriva 1: da x^3. En $-2x\,y^3$ el factor $-2x$ queda y y^3 deriva $3y^2$: da $-6x\,y^2$.

$$z'_y = x^3 - 6x\,y^2$$

Paso 2 · Las dos que repiten variable

z''_{xx} es la derivada de z'_x otra vez respecto de x. La y queda fija: en $3x^2\,y$, x^2 deriva $2x$; el término $-2y^3$ no tiene x y deriva 0.

$$z''_{xx} = (3x^2\,y - 2y^3)'_x = 3\cdot 2x\cdot y - 0 = 6x\,y$$

z''_{yy} es la derivada de z'_y otra vez respecto de y. La x queda fija: x^3 no tiene y y deriva 0; en $-6x\,y^2$, el factor $-6x$ queda y y^2 deriva $2y$.

$$z''_{yy} = (x^3 - 6x\,y^2)'_y = 0 - 6x\cdot 2y = -12x\,y$$

Paso 3 · Las cruzadas

z''_{xy} es la derivada de z'_x respecto de y: en $3x^2\,y$ queda $3x^2$; $-2y^3$ deriva $-2\cdot 3y^2 = -6y^2$.

$$z''_{xy} = (3x^2\,y - 2y^3)'_y = 3x^2\cdot 1 - 6y^2 = 3x^2 - 6y^2$$

z''_{yx} es la derivada de z'_y respecto de x: x^3 deriva $3x^2$; en $-6x\,y^2$ el factor $-6y^2$ queda y la x deriva 1.

$$z''_{yx} = (x^3 - 6x\,y^2)'_x = 3x^2 - 6y^2\cdot 1 = 3x^2 - 6y^2$$

Coinciden: se cumple Schwarz, y es una buena señal de que las cuentas están bien.

Paso 4 · Evaluar en $(2;1)$

Recién ahora, con las cuatro fórmulas terminadas, se reemplaza $x=2$ e $y=1$.

$z''_{xx}(2;1) = 6\cdot 2\cdot 1 = 12$

$z''_{xy}(2;1) = z''_{yx}(2;1) = 3\cdot 2^2 - 6\cdot 1^2 = 12-6 = 6$

$z''_{yy}(2;1) = -12\cdot 2\cdot 1 = -24$

RESULTADO

$z''_{xx} = 6xy$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 3x^2 - 6y^2$, $z''_{yy} = -12xy$. En $(2;1)$: $z''_{xx} = 12$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 6$ y $z''_{yy} = -24$.

ERRORES FRECUENTES

- Calcular z''_{xy} derivando dos veces respecto de x: eso es z''_{xx}.
- Evaluar en el punto antes de terminar de derivar: si se reemplaza $x=2$ en z'_x, ya no se puede derivar respecto de x.
- No controlar con Schwarz: si las cruzadas dan distinto, hay un error de cuentas.

VERIFICACIÓN

El control es el propio teorema de Schwarz: las dos cruzadas dieron $3x^2 - 6y^2$ por caminos distintos.

E4

Calculen $\dfrac{dz}{dt}$ en $t=1$ con la regla de la cadena.

$$z = x^2 y + y^2 \quad \text{con} \quad x = 2t, \quad y = t^2 - 1$$

CÓMO SE RECONOCE

La función depende de x y de y, y cada una depende de t. Piden cómo cambia z con t: es la regla de la cadena, con un término por cada variable intermedia.

DESARROLLO

Paso 1 · El punto

Antes de derivar conviene saber en qué punto se está. Se reemplaza $t=1$ en x y en y:

$x(1) = 2\cdot 1 = 2 \qquad y(1) = 1^2 - 1 = 0$

Las parciales se van a evaluar en $(2;0)$, no en $t=1$.

Paso 2 · Parciales en el punto

Se deriva $z = x^2 y + y^2$. Para z'_x la y queda fija: en $x^2 y$, x^2 deriva $2x$; y^2 no tiene x y deriva 0.

$$z'_x = 2x \cdot y + 0 = 2xy \quad \Rightarrow \quad z'_x(2;0) = 2 \cdot 2 \cdot 0 = 0$$

Para z'_y la x queda fija: en $x^2 y$ queda x^2 y la y deriva 1; y^2 deriva $2y$.

$$z'_y = x^2 \cdot 1 + 2y = x^2 + 2y \quad \Rightarrow \quad z'_y(2;0) = 2^2 + 2 \cdot 0 = 4$$

Paso 3 · Derivadas de x y de y respecto de t

$x = 2t$ deriva 2, para cualquier t. En $y = t^2 - 1$, t^2 deriva $2t$ y el -1 deriva 0.

$$x'(t) = 2 \quad \Rightarrow \quad x'(1) = 2 \qquad y'(t) = 2t \quad \Rightarrow \quad y'(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

Paso 4 · Regla de la cadena

Cada término es la derivada parcial de z (cuánto cambia z con esa variable) por la derivada de esa variable respecto de t. Las parciales van en el punto $(2;0)$; x' e y', en $t = 1$:

$$\frac{dz}{dt}(1) = z'_x(2;0) \cdot x'(1) + z'_y(2;0) \cdot y'(1) = 0 \cdot 2 + 4 \cdot 2 = 0 + 8 = 8$$

RESULTADO

$\frac{dz}{dt}(1) = 8$.

ERRORES FRECUENTES

- Evaluar las parciales en $(1;1)$, como si t fuera el punto: da 10.
- Sumar las parciales sin multiplicarlas por x' e y': da 4.
- Quedarse con un solo término: la regla suma uno por cada variable intermedia.
- Calcular mal el punto: $y(1) = 1 - 1 = 0$, no 1.

VERIFICACIÓN

Reemplazando primero y derivando después. Con $x = 2t$ e $y = t^2 - 1$:

$$z = (2t)^2 (t^2 - 1) + (t^2 - 1)^2 = 4t^2 (t^2 - 1) + (t^2 - 1)^2$$

Se distribuye el primer producto y se desarrolla el cuadrado del binomio:

$$z = 4t^4 - 4t^2 + t^4 - 2t^2 + 1 = 5t^4 - 6t^2 + 1$$

$$\frac{dz}{dt} = 20t^3 - 12t \quad \Rightarrow \quad \frac{dz}{dt}(1) = 20 \cdot 1^3 - 12 \cdot 1 = 20 - 12 = 8$$

E5

En un modelo didáctico simplificado, la velocidad de una reacción, en mmol·L⁻¹·s⁻¹, depende de la temperatura T, en °C, y de la concentración C del reactivo, en mol·L⁻¹:

$$v(T;C) = 0{,}02\ C^2\ T$$

En un instante del proceso, $T = 50$ °C y sube 2 °C por minuto, mientras $C = 2$ mol·L⁻¹ y baja 0,1 mol·L⁻¹ por minuto. ¿A qué ritmo cambia la velocidad de la reacción en ese instante?

CÓMO SE RECONOCE

La velocidad depende de T y de C, y las dos cambian con el tiempo. Los datos «sube 2 °C por minuto» y «baja 0,1 mol·L⁻¹ por minuto» son las derivadas de T y de C respecto del tiempo. Es la regla de la cadena.

DESARROLLO

Paso 1 · Los datos, con su signo

La concentración baja: su ritmo de cambio, $\frac{dC}{dt}$, va con signo menos. Todos los ritmos están medidos por minuto.

$$T = 50 \qquad C = 2 \qquad \frac{dT}{dt} = 2 \qquad \frac{dC}{dt} = -0{,}1$$

Paso 2 · Parciales en el instante

Para v'_T, el factor $0{,}02\ C^2$ es constante y T deriva 1. Para v'_C, el factor $0{,}02\ T$ es constante y C^2 deriva $2C$. Se evalúan en el instante dado, $T = 50$ y $C = 2$.

$$v'_T = 0{,}02\ C^2 \cdot 1 = 0{,}02\ C^2 \quad \Rightarrow \quad v'_T = 0{,}02 \cdot 2^2 = 0{,}02 \cdot 4 = 0{,}08$$

$$v'_C = 0{,}02\ T \cdot 2C = 0{,}04\ C\ T \quad \Rightarrow \quad v'_C = 0{,}04 \cdot 2 \cdot 50 = 4$$

Paso 3 · Regla de la cadena

Se suman los dos aportes: cada derivada parcial multiplicada por el ritmo de cambio de su variable.

$$\frac{dv}{dt} = v'_T \cdot \frac{dT}{dt} + v'_C \cdot \frac{dC}{dt} = 0{,}08 \cdot 2 + 4 \cdot (-0{,}1) = 0{,}16 - 0{,}4 = -0{,}24$$

Paso 4 · Qué dice el resultado

La temperatura empuja la velocidad para arriba $(+0{,}16)$, pero la caída de la concentración la empuja más para abajo $(-0{,}4)$. En ese instante la reacción se frena: su velocidad baja unos 0,24 mmol·L⁻¹·s⁻¹ por minuto.

RESULTADO

$\frac{dv}{dt} = -0{,}24$ mmol·L⁻¹·s⁻¹ por minuto.

ERRORES FRECUENTES

- Usar $\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}t} = 0{,}1$ en lugar de $-0{,}1$: si la concentración baja, su derivada es negativa. Con ese error sale $0{,}56$.
- Derivar C^2 como C: v'_C es $0{,}04\ C\ T$, no $0{,}02\ T$.
- Sumar las parciales sin multiplicarlas por los ritmos de cambio.

VERIFICACIÓN

Con un paso de tiempo chico, $\Delta t = 0{,}1$ min:

$$T = 50 + 2 \cdot 0{,}1 = 50{,}2 \qquad C = 2 - 0{,}1 \cdot 0{,}1 = 1{,}99$$

$$v(50{,}2\,;1{,}99) = 0{,}02 \cdot 1{,}99^2 \cdot 50{,}2 = 0{,}02 \cdot 3{,}9601 \cdot 50{,}2 \approx 3{,}9759$$

Contra $v(50\,;2) = 0{,}02 \cdot 4 \cdot 50 = 4$, la variación es $3{,}9759 - 4 = -0{,}0241$. Por minuto:

$$\frac{-0{,}0241}{0{,}1} = -0{,}241 \approx -0{,}24$$

EJERCICIOS EXTRA

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos para seguir practicando antes del parcial. Resuélvanlos en papel y después controlen con el resultado.

1. Calculen z'_x y z'_y en el punto $(2\,;1)$.

   $z = \ln(x^2 + 3y)$

   > $z'_x(2\,;1) = \dfrac{4}{7}$ y $z'_y(2\,;1) = \dfrac{3}{7}$.

2. Calculen las derivadas parciales y evalúenlas en $(1\,;0)$.

   $z = x\,\operatorname{sen}(x\,y)$

   > $z'_x = \operatorname{sen}(x\,y) + x\,y\,\cos(x\,y)$, $z'_y = x^2\cos(x\,y)$. En $(1\,;0)$: 0 y 1.

3. Calculen las derivadas parciales y evalúenlas en $(1\,;1)$.

   $z = \dfrac{y}{x^2 + y}$

   > $z'_x = -\dfrac{2x\,y}{(x^2+y)^2}$ y $z'_y = \dfrac{x^2}{(x^2+y)^2}$. En $(1\,;1)$: $-\dfrac{1}{2}$ y $\dfrac{1}{4}$.

4. Calculen las cuatro derivadas segundas y controlen con Schwarz. Evalúenlas en $(1\,;0)$.

   $z = x\,e^{x\,y}$

   > $z''_{xx} = y\,(x\,y+2)\,e^{x\,y}$, $z''_{xy} = z''_{yx} = x\,(x\,y+2)\,e^{x\,y}$, $z''_{yy} = x^3\,e^{x\,y}$. En $(1\,;0)$: 0, 2 y 1.

5. Calculen $\dfrac{dz}{dt}$ en $t = 1$.

   $z = e^{x\,y}$ con $x = t^2$, $y = 3t$

   > $\dfrac{dz}{dt}(1) = 9\,e^3 \approx 180{,}77$.

6. Gas ideal, con $n = 1$ mol: $P = \dfrac{8{,}314\,T}{V}$ (P en kPa, T en K, V en L). Con $T = 300$ K subiendo 2 K por minuto y $V = 20$ L creciendo 0,5 L por minuto, ¿a qué ritmo cambia la presión?

   > $\dfrac{dP}{dt} \approx 0{,}4157 \cdot 2 - 6{,}2355 \cdot 0{,}5 \approx -2{,}29$ kPa por minuto: la presión baja.

Tanda 2 · Gradiente y plano tangente

Lo mínimo para esta tanda

Gradiente. $\nabla z(P_0) = (z'_x(P_0)\,;z'_y(P_0))$, el vector que apunta hacia donde z crece más rápido.

Derivada direccional. Con el versor $\breve{v} = \dfrac{v}{|v|}$:

$z'_v(P_0) = \nabla z(P_0) \cdot v$

La máxima vale $|\nabla z|$, en la dirección del gradiente; la mínima, $-|\nabla z|$, en la opuesta; vale 0 en las dos perpendiculares.

Plano tangente y aproximación. Con las derivadas evaluadas en $(x_0\,;y_0)$:

$z = z_0 + z'_x(x_0\,;y_0)\,(x-x_0) + z'_y(x_0\,;y_0)\,(y-y_0)$

Cerca del punto, el plano reemplaza a la función: $f(x\,;y) \approx z_0 + z'_x\,\Delta x + z'_y\,\Delta y$.

E6

Calculen la derivada direccional de z en el punto $(2\,;1)$, en la dirección del vector $v = (4\,;-3)$.

$$z = x^2\,y - y^2$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden cuánto cambia z al moverse en la dirección de un vector: es la derivada direccional. Se calcula como el producto escalar entre el gradiente en el punto y el versor de la dirección.

DESARROLLO

Paso 1 · Gradiente en el punto

Se deriva $z = x^2\,y - y^2$. Para z'_x la y queda fija: $x^2\,y$ da $2x\,y$ y $-y^2$ da 0. Para z'_y la x queda fija: $x^2\,y$ da x^2 y $-y^2$ da $-2y$. Después se reemplaza $x = 2$, $y = 1$.

$z'_x = 2x\,y \quad \Rightarrow \quad z'_x(2\,;1) = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$

$z'_y = x^2 - 2y \quad \Rightarrow \quad z'_y(2\,;1) = 2^2 - 2 \cdot 1 = 4 - 2 = 2$

$\nabla z(2\,;1) = (4\,;2)$

Paso 2 · Versor de la dirección

La derivada direccional se calcula con un vector de largo 1: si se usa v tal cual, el resultado sale multiplicado por el largo de v. Por eso se divide v por su módulo.

$|v| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

$\breve{v} = \left(\dfrac{4}{5}\,;\dfrac{-3}{5}\right) = \left(\dfrac{4}{5}\,;-\dfrac{3}{5}\right)$

Paso 3 · Producto escalar

Se multiplican las componentes correspondientes y se suman. El resultado es un número.

$$z'_v(2;1) = 4 \cdot \frac{4}{5} + 2 \cdot (-\frac{3}{5}) = \frac{16}{5} - \frac{6}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Paso 4 · Qué dice el número

Es positivo: saliendo de $(2;1)$ en la dirección de v, z sube a razón de 2 por unidad de distancia.

RESULTADO

$z'_v(2;1) = 2$.

ERRORES FRECUENTES

- Usar v en lugar de su versor: da 10, cinco veces más.
- Dar el módulo del gradiente, $2\sqrt{5}$: esa es la derivada máxima, no la pedida.
- Perder el signo de la segunda componente: da $\frac{22}{5}$.
- Dejar el resultado como vector, $(\frac{16}{5}; -\frac{6}{5})$: falta sumar.

VERIFICACIÓN

El resultado tiene que estar entre la mínima y la máxima. La máxima es el módulo del gradiente:

$$|\nabla z(2;1)| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = 2\sqrt{5} \approx 4{,}47$$

Y $-4{,}47 \le 2 \le 4{,}47$. Además, el versor tiene que tener módulo 1: $(\frac{4}{5})^2 + (-\frac{3}{5})^2 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$, así que $|\breve{v}| = 1$.

E7 a)

En un modelo didáctico simplificado, la concentración de un soluto en una capa delgada de gel, en mmol·L⁻¹, depende de la posición $(x;y)$, medida en cm:

$$C(x;y) = 60 - x^2 - 2y^2$$

En el punto $(3;2)$, calculen la derivada direccional máxima y la mínima.

CÓMO SE RECONOCE

Piden la derivada direccional máxima y la mínima. No hace falta probar direcciones: la máxima vale el módulo del gradiente y se da en la dirección del gradiente; la mínima vale menos el módulo, en la dirección opuesta.

DESARROLLO

Paso 1 · Gradiente en $(3\,;2)$

En $C = 60 - x^2 - 2y^2$: para C'_x, 60 y $-2y^2$ no tienen x y derivan 0, y $-x^2$ deriva $-2x$. Para C'_y, 60 y $-x^2$ derivan 0, y $-2y^2$ deriva $-2 \cdot 2y = -4y$.

$$C'_x = -2x \quad \Rightarrow \quad C'_x(3\,;2) = -2 \cdot 3 = -6$$

$$C'_y = -4y \quad \Rightarrow \quad C'_y(3\,;2) = -4 \cdot 2 = -8$$

$$\nabla C(3\,;2) = (-6\,;-8)$$

Paso 2 · Módulo del gradiente

La derivada direccional máxima vale el módulo del gradiente:

$$|\nabla C| = \sqrt{(-6)^2 + (-8)^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$$

Paso 3 · Máxima y mínima, con su dirección

El versor del gradiente se obtiene dividiéndolo por su módulo, 10:

$$\frac{\nabla C}{|\nabla C|} = \left(\frac{-6}{10}\,;\frac{-8}{10}\right) = \left(-\frac{3}{5}\,;-\frac{4}{5}\right)$$

La máxima es 10 mmol·L^{-1} por cm, en esa dirección: hacia el tercer cuadrante (las dos componentes son negativas: apunta hacia la izquierda y hacia abajo), que es donde la concentración crece más rápido.

La mínima es -10, en sentido contrario, $\left(\frac{3}{5}\,;\frac{4}{5}\right)$: ahí la concentración baja lo más rápido posible.

RESULTADO

Máxima 10 y mínima -10 (mmol·L^{-1} por cm).

ERRORES FRECUENTES

- Dar el gradiente $(-6\,;-8)$ como «la derivada máxima»: el gradiente es la dirección; la máxima es un número, $|\nabla C|$.
- Dar la mínima como 0: el 0 corresponde a las direcciones perpendiculares, no a la mínima.
- Olvidar los cuadrados de los negativos: $(-6)^2 = 36$, positivo.

VERIFICACIÓN

Con la fórmula de la derivada direccional en la dirección del gradiente:

$$(-6)\cdot\left(-\frac{3}{5}\right) + (-8)\cdot\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{18}{5} + \frac{32}{5} = \frac{50}{5} = 10$$

E7 b)

Con la misma función, en el mismo punto: ¿en qué direcciones la derivada direccional vale 0?

$$C(x;y) = 60 - x^2 - 2y^2 \quad \text{en} \quad (3;2)$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las direcciones en las que la derivada direccional vale 0. Como $z'_{\breve{v}} = \nabla C \cdot \breve{v}$, son las direcciones perpendiculares al gradiente: las que dan producto escalar 0.

DESARROLLO

Paso 1 · Un vector perpendicular

Para un vector $(a;b)$, un perpendicular es $(-b;a)$: se intercambian las componentes y se le cambia el signo a una. Con $\nabla C = (-6;-8)$ es $a = -6$ y $b = -8$:

$$(-b;a) = (-(-8);-6) = (8;-6) \quad \text{y su opuesto} \quad (-8;6)$$

Paso 2 · Pasar a versor

Se piden direcciones, así que se pasan a versor: se dividen por su módulo.

$$|(8;-6)| = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = \sqrt{64+36} = \sqrt{100} = 10$$

$$\breve{v}_1 = \left(\frac{8}{10};\frac{-6}{10}\right) = \left(\frac{4}{5};-\frac{3}{5}\right) \qquad \breve{v}_2 = \left(-\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$$

Paso 3 · Qué significa

Moviéndose en esas direcciones, la concentración no cambia en primera aproximación: son las direcciones tangentes a la curva de nivel que pasa por $(3;2)$.

RESULTADO

$\left(\frac{4}{5};-\frac{3}{5}\right)$ y $\left(-\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$.

ERRORES FRECUENTES

- Dar las direcciones del gradiente y su opuesto: ahí la derivada vale 10 y -10, no 0.
- Intercambiar las componentes sin cambiar ningún signo: $\left(\frac{4}{5};\frac{3}{5}\right)$ no es perpendicular.
- Dar una sola dirección: siempre son dos, opuestas entre sí.

VERIFICACIÓN

Con el producto escalar, para los dos versores:

$$(-6)\cdot\frac{4}{5}+(-8)\cdot(-\frac{3}{5})=-\frac{24}{5}+\frac{24}{5}=0$$

$$(-6)\cdot(-\frac{4}{5})+(-8)\cdot\frac{3}{5}=\frac{24}{5}-\frac{24}{5}=0$$

E8

Hallen la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto $(1;2)$.

$$z=x^2+3xy-y^2$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden el plano tangente en un punto. Hace falta la altura del punto y las dos derivadas parciales evaluadas ahí: son las pendientes del plano en la dirección de cada eje.

DESARROLLO

Paso 1 · Altura del punto

Se reemplaza $x=1$, $y=2$ en la función:

$z_0=1^2+3\cdot1\cdot2-2^2=1+6-4=3$

El plano tiene que pasar por $(1;2;3)$.

Paso 2 · Derivadas evaluadas

Para z'_x la y queda fija: x^2 da $2x$, $3xy$ da $3y$ y $-y^2$ da 0. Para z'_y la x queda fija: x^2 da 0, $3xy$ da $3x$ y $-y^2$ da $-2y$.

$z'_x=2x+3y \quad\Rightarrow\quad z'_x(1;2)=2\cdot1+3\cdot2=2+6=8$

$z'_y=3x-2y \quad\Rightarrow\quad z'_y(1;2)=3\cdot1-2\cdot2=3-4=-1$

Los coeficientes del plano son estos números, no las fórmulas.

Paso 3 · Ecuación del plano

Se usa la ecuación del plano tangente en $(x_0;y_0)=(1;2)$ y se reemplazan los tres números:

$z=z_0+z'_x(1;2)\,(x-1)+z'_y(1;2)\,(y-2)$

$z=3+8\,(x-1)+(-1)\,(y-2)=3+8x-8-y+2$

Se juntan los números: $3-8+2=-3$.

$z=8x-y-3$

RESULTADO

$z=8x-y-3$.

ERRORES FRECUENTES

- No restar las coordenadas del punto: escribir $8x-y$ en lugar de $8(x-1)-(y-2)$. Da $z=8x-y+3$.
- Dejar las derivadas sin evaluar: lo que queda no es un plano.
- Derivar mal $-y^2$: su derivada es $-2y$.
- Olvidar z_0: da $z=8x-y-6$, que no pasa por el punto.

VERIFICACIÓN

El plano tiene que pasar por el punto: $8\cdot 1-2-3=3=z_0$.

Y cerca del punto tiene que dar casi lo mismo que la función, por ejemplo en $(1{,}01\,;2)$:

$$z(1{,}01\,;2)=1{,}01^2+3\cdot 1{,}01\cdot 2-2^2=1{,}0201+6{,}06-4=3{,}0801$$

plano: $8\cdot 1{,}01-2-3=8{,}08-5=3{,}08$

E9

En un modelo didáctico simplificado, el rendimiento de una síntesis, en %, depende de la temperatura T, en °C, y de la concentración C, en mol·L⁻¹:

$$R(T\,;C)=85-0{,}02\,(T-60)^2-6\,(C-1{,}5)^2$$

Hoy se trabaja en $T=50$ °C y $C=1$ mol·L⁻¹. Usen el plano tangente en ese punto para estimar el rendimiento si se pasa a $T=52$ °C y $C=1{,}1$ mol·L⁻¹.

CÓMO SE RECONOCE

Piden estimar el valor de la función en un punto cercano a uno conocido. Es la aproximación con el plano tangente: valor en el punto conocido más pendiente por incremento en cada variable.

DESARROLLO

Paso 1 · Valor en el punto de partida

Se reemplaza $T=50$ y $C=1$. Los paréntesis quedan $50-60=-10$ y $1-1{,}5=-0{,}5$.

$$R(50\,;1)=85-0{,}02\cdot(-10)^2-6\cdot(-0{,}5)^2=85-0{,}02\cdot 100-6\cdot 0{,}25=85-2-1{,}5=81{,}5$$

Paso 2 · Derivadas parciales

El 85 es constante y deriva 0. Al derivar respecto de T, el término con C también es constante y deriva 0 (y al revés). El paréntesis al cuadrado se deriva con la regla de la cadena: $((T-60)^2)'_T=2(T-60)\cdot 1$, porque $T-60$ deriva 1.

$$R'_T=-0{,}02\cdot 2\,(T-60)=-0{,}04\,(T-60)\quad\Rightarrow\quad R'_T(50\,;1)=-0{,}04\cdot(50-60)=-0{,}04\cdot(-10)=0{,}4$$

$$R'_C=-6\cdot 2\,(C-1{,}5)=-12\,(C-1{,}5)\quad\Rightarrow\quad R'_C(50\,;1)=-12\cdot(1-1{,}5)=-12\cdot(-0{,}5)=6$$

En los dos casos, menos por menos da positivo.

Paso 3 · Incrementos

El incremento es cuánto se mueve cada variable desde el punto de partida: valor nuevo menos valor de partida.

$\Delta T = 52 - 50 = 2 \qquad \Delta C = 1{,}1 - 1 = 0{,}1$

Paso 4 · Aproximación

El plano tangente aproxima así: valor en el punto de partida, más cada derivada por el incremento de su variable.

$R \approx R_0 + R'_T \cdot \Delta T + R'_C \cdot \Delta C$

$R(52\,;1{,}1) \approx 81{,}5 + 0{,}4 \cdot 2 + 6 \cdot 0{,}1 = 81{,}5 + 0{,}8 + 0{,}6 = 82{,}9$

RESULTADO

$R'_T(50\,;1) = 0{,}4$, $R'_C(50\,;1) = 6$ y $R(52\,;1{,}1) \approx 82{,}9$ %.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar $(T-60)^2$ como T^2, o sin el factor 2.
- Multiplicar las derivadas por los valores nuevos (52 y $1{,}1$) en lugar de por los incrementos.
- Olvidar sumar el valor de partida, $81{,}5$.

VERIFICACIÓN

Con la función exacta: los paréntesis son $52 - 60 = -8$ y $1{,}1 - 1{,}5 = -0{,}4$.

$R(52\,;1{,}1) = 85 - 0{,}02 \cdot (-8)^2 - 6 \cdot (-0{,}4)^2 = 85 - 0{,}02 \cdot 64 - 6 \cdot 0{,}16 = 85 - 1{,}28 - 0{,}96 = 82{,}76$

La aproximación, $82{,}9$, difiere en $0{,}14$: es buena porque los incrementos son chicos.

EJERCICIOS EXTRA

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos para seguir practicando antes del parcial. Resuélvanlos en papel y después controlen con el resultado.

1. Calculen la derivada direccional en $(1\,;0)$, en la dirección que forma un ángulo de 30° con el semieje x positivo.

   $z = x^2 \cos(y)$

   > $\nabla z(1\,;0) = (2\,;0)$, $\breve{v} = (\frac{\sqrt{3}}{2}\,;\frac{1}{2})$ y $z'_v = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

2. En el punto $(1\,;3)$, ¿cuánto vale la derivada direccional máxima y qué ángulo forma esa dirección con el semieje x positivo?

   $z = x^2 - x\,y$

   > $\nabla z(1\,;3) = (-1\,;-1)$. La máxima vale $\sqrt{2}$, en $\alpha = 225°$ (tercer cuadrante: no es $45°$).

3. Calculen la derivada direccional en $P_0 = (1\,;1)$, en la dirección que va hacia $P_1 = (4\,;5)$.

   $z = \ln(x^2 + y^2)$

   > $v = (3\,;4)$, $\nabla z(1\,;1) = (1\,;1)$ y $z'_v = \frac{7}{5}$.

4. Hallen el plano tangente en $(1\,;4)$.

   $z = \sqrt{x^2 + 2y}$

   > $z_0 = 3$, $z'_x = \frac{1}{3}$, $z'_y = \frac{1}{3}$. Plano: $z = \frac{x+y+4}{3}$.

5. Hallen el plano tangente en $(3\,;4)$ y úsenlo para aproximar $z(3{,}02\,;3{,}96)$.

   $z = x\sqrt{y}$

   > $z = 2x + \frac{3}{4}\,y - 3$. Aproximación: $6{,}01$ (el valor exacto es $6{,}0097\ldots$).

6. Gas ideal: $P = \frac{8{,}314\,T}{V}$. Partiendo de $T = 300$ K y $V = 20$ L, aproximen la presión en $T = 302$ K y $V = 20{,}5$ L con el plano tangente.

   > $P(300\,;20) = 124{,}71$; $P'_T = 0{,}4157$ y $P'_V = -6{,}2355$. Aproximación: $P \approx 122{,}42$ kPa (exacto: $122{,}48$).

Tanda 3 · Extremos libres

Lo mínimo para esta tanda

Puntos críticos. Se resuelve el sistema $z'_x = 0$, $z'_y = 0$, sin dividir por una variable: se saca factor común.

Hessiano. En cada punto crítico:

$$H = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2$$

$H > 0$ y $z''_{xx} > 0$: mínimo relativo. $H > 0$ y $z''_{xx} < 0$: máximo relativo. $H < 0$: punto de ensilladura. $H = 0$: el criterio no decide.

E10 · Parte A Puntos críticos

Hallen los puntos críticos de la función, clasifíquenlos y calculen el valor de z en cada uno.

$$z = x^3 + 3y^2 - 6xy$$

CÓMO SE RECONOCE

Piden extremos de una función de dos variables sin restricciones. El primer paso es buscar los puntos críticos: donde las dos derivadas primeras valen 0 a la vez.

La consigna también pide clasificarlos y calcular z: eso se hace en las partes B y C. En esta parte sólo se buscan los puntos.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas primeras

En $z = x^3 + 3y^2 - 6xy$. Para z'_x la y queda fija: x^3 da $3x^2$, $3y^2$ da 0 y $-6xy$ da $-6y$. Para z'_y la x queda fija: x^3 da 0, $3y^2$ da $6y$ y $-6xy$ da $-6x$.

$$z'_x = 3x^2 - 6y \qquad z'_y = 6y - 6x$$

Paso 2 · Sistema

Un punto crítico anula las dos derivadas a la vez: se igualan las dos a 0.

$$\begin{cases} 3x^2 - 6y = 0 \\ 6y - 6x = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $6y = 6x$, o sea $y = x$. Se reemplaza y por x en la primera:

$$3x^2 - 6 \cdot x = 3x^2 - 6x = 0$$

Paso 3 · Resolver sin dividir por x

Si se divide por x se pierde la solución $x = 0$. Se saca factor común:

$$3x\,(x-2) = 0$$

Un producto vale 0 cuando alguno de sus factores vale 0: $3x = 0$ o $x-2 = 0$.

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 2$$

Con $y = x$, cada valor de x da un punto:

$$x = 0 \quad \Rightarrow \quad y = 0 \quad \Rightarrow \quad (0\,;0) \qquad x = 2 \quad \Rightarrow \quad y = 2 \quad \Rightarrow \quad (2\,;2)$$

RESULTADO

Puntos críticos: $(0\,;0)$ y $(2\,;2)$.

ERRORES FRECUENTES

- Dividir por x y quedarse sólo con $(2\,;2)$.
- Despejar mal: $6y - 6x = 0$ da $y = x$, no $y = -x$.
- Combinar soluciones de ecuaciones distintas, como $(0\,;2)$: un punto crítico tiene que anular las dos derivadas a la vez.

VERIFICACIÓN

Reemplazando cada punto en las dos derivadas. En $(0\,;0)$: $z'_x = 0 - 0 = 0$ y $z'_y = 0 - 0 = 0$. En $(2\,;2)$: $z'_x = 3 \cdot 2^2 - 6 \cdot 2 = 12 - 12 = 0$ y $z'_y = 6 \cdot 2 - 6 \cdot 2 = 12 - 12 = 0$.

E10 • Parte B Hessiano

$$z = x^3 + 3y^2 - 6x\,y$$

CÓMO SE RECONOCE

Para clasificar cada punto crítico se usa el Hessiano, que se arma con las tres derivadas segundas y se evalúa en cada punto.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas segundas

Se deriva otra vez cada derivada primera. En $z'_x = 3x^2 - 6y$, respecto de x: $3x^2$ da $6x$ y $-6y$ (sin x) da 0.

$z''_{xx} = (3x^2 - 6y)'_x = 6x - 0 = 6x$

En $z'_y = 6y - 6x$, respecto de y: $6y$ da 6 y $-6x$ da 0.

$z''_{yy} = (6y - 6x)'_y = 6 - 0 = 6$

La cruzada: z'_x respecto de y. $3x^2$ da 0 y $-6y$ da -6.

$z''_{xy} = (3x^2 - 6y)'_y = 0 - 6 = -6$

Paso 2 · Hessiano en general

$H = z''_{xx} \cdot z''_{yy} - (z''_{xy})^2 = 6x \cdot 6 - (-6)^2 = 36x - 36$

El cuadrado de -6 es 36, positivo, y se resta.

Paso 3 · En cada punto

H depende sólo de x: se reemplaza la x de cada punto.

$H(0\,;0) = 36 \cdot 0 - 36 = -36 \qquad H(2\,;2) = 36 \cdot 2 - 36 = 72 - 36 = 36$

En $(2\,;2)$ también hace falta z''_{xx}, que se usa en la parte C para clasificar:

$z''_{xx}(2\,;2) = 6 \cdot 2 = 12$

RESULTADO

$H(0\,;0) = -36$, $H(2\,;2) = 36$ y $z''_{xx}(2\,;2) = 12$.

ERRORES FRECUENTES

- Sumar el término cruzado: $(-6)^2 = 36$ se resta, así que $H = 36x - 36$, no $36x + 36$.
- Usar la misma H para los dos puntos: H depende de x.

VERIFICACIÓN

Schwarz: la otra cruzada, $z''_{yx} = (6y - 6x)'_x = 0 - 6 = -6$, da igual que z''_{xy}.

E10 · Parte C Clasificación

$$z = x^3 + 3y^2 - 6x\,y$$

CÓMO SE RECONOCE

Con H en cada punto crítico se aplica el criterio: primero el signo de H, y recién si es positivo se mira z''_{xx}.

DESARROLLO

Paso 1 · En $(0\,;0)$

$H=-36<0$: punto de ensilladura (en algunas direcciones z sube y en otras baja, así que no es ni máximo ni mínimo). No hace falta mirar z''_{xx}, que además vale $6\cdot 0=0$.

$z(0\,;0)=0^3+3\cdot 0^2-6\cdot 0\cdot 0=0$

Paso 2 · En $(2\,;2)$

$H=36>0$: hay extremo, y el signo de z''_{xx} dice cuál. Como $z''_{xx}=12>0$ (la superficie se curva hacia arriba), es un mínimo relativo.

$z(2\,;2)=2^3+3\cdot 2^2-6\cdot 2\cdot 2=8+12-24=-4$

RESULTADO

En $(0\,;0)$ hay un punto de ensilladura, con $z=0$; en $(2\,;2)$, un mínimo relativo, con $z=-4$.

ERRORES FRECUENTES

- Mirar sólo z''_{xx}: en $(0\,;0)$ vale 0 y parece que «no decide», pero $H<0$ ya dice que es ensilladura.
- Leer $H<0$ como máximo: indica ensilladura.
- Invertir el criterio: con $H>0$, $z''_{xx}>0$ es mínimo (como una parábola hacia arriba).
- Llamar absoluto al mínimo: $z(-3\,;0)=(-3)^3+0-0=-27$, que es menor que -4.

VERIFICACIÓN

Mirando cerca de cada punto. En $(0\,;0)$: por el eje y $(x=0)$ queda $z=0+3y^2-0=3y^2\geq 0$; por el eje x $(y=0)$ queda $z=x^3$, que es negativo si $x<0$. Hay valores por encima y por debajo de 0: es una silla.

En $(2\,;2)$, dos puntos cercanos dan valores mayores que -4:

$z(2{,}1\,;2)=2{,}1^3+3\cdot 2^2-6\cdot 2{,}1\cdot 2=9{,}261+12-25{,}2=-3{,}939$

$z(2\,;2{,}1)=2^3+3\cdot 2{,}1^2-6\cdot 2\cdot 2{,}1=8+13{,}23-25{,}2=-3{,}97$

EJERCICIOS EXTRA

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos para seguir practicando antes del parcial. Resuélvanlos en papel y después controlen con el resultado.

1. Hallen y clasifiquen los cuatro puntos críticos.

   $z = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 4$

   > Mínimo relativo en $(1\,;2)$ con $z = -14$; máximo relativo en $(-1\,;-2)$ con $z = 22$; ensilladuras en $(1\,;-2)$ y $(-1\,;2)$.

2. Hallen y clasifiquen los puntos críticos.

   $z = x^4 + y^4 - 4x\,y + 1$

   > Ensilladura en $(0\,;0)$; mínimos relativos en $(1\,;1)$ y $(-1\,;-1)$, con $z = -1$.

3. Hallen el punto crítico. ¿Qué dice el Hessiano? ¿Es extremo?

   $z = x^2 + y^3$

   > $(0\,;0)$ con $H = 0$: el criterio no decide. No es extremo: sobre el eje y, $z = y^3$ toma valores negativos y positivos cerca de 0.

4. Hallen y clasifiquen los cuatro puntos críticos.

   $z = x\,y\,(3 - x - y)$

   > Ensilladuras en $(0\,;0)$, $(3\,;0)$ y $(0\,;3)$; máximo relativo en $(1\,;1)$ con $z = 1$.

5. Rendimiento de una síntesis: ¿en qué condiciones es máximo? Justifiquen con el Hessiano.

   $R(T\,;C) = 85 - 0{,}02\,(T - 60)^2 - 6\,(C - 1{,}5)^2$

   > Máximo relativo en $T = 60$ °C, $C = 1{,}5$ mol·L⁻¹, con $R = 85$ %. $H = 0{,}48 > 0$ y $R''_{TT} = -0{,}04 < 0$.

Tanda 4 · Recintos e integrales dobles

Lo mínimo para esta tanda

Recintos. Tipo I: $a \le x \le b$, $g_1(x) \le y \le g_2(x)$ (franjas verticales). Tipo II: $c \le y \le d$, $h_1(y) \le x \le h_2(y)$ (franjas horizontales).

Integral doble. Las curvas van en la integral de adentro; los números, en la de afuera:

$$\iint_R f \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x;y) \, dy \, dx$$

Área: $A = \iint_R 1 \, dA$. Si $f \ge 0$ en R, la integral es el volumen bajo la superficie.

E11

El recinto R está limitado por las curvas

$$R: \quad \begin{cases} y = x^2 \\ y = 3x \end{cases}$$

Dibújenlo, hallen dónde se cortan las curvas y descríbanlo como recinto de tipo II (franjas horizontales).

CÓMO SE RECONOCE

Piden describir el recinto como tipo II: franjas horizontales, con y entre dos números y x entre dos curvas, escritas como x en función de y.

DESARROLLO

Paso 1 · Cortes y dibujo

Las curvas se cortan donde dan la misma y: se igualan, se pasa todo a un miembro y se saca factor común (sin dividir por x).

$$x^2 = 3x \quad \Rightarrow \quad x^2 - 3x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(x-3) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \ \text{o} \ x = 3$$

$$x = 0: \quad y = 3 \cdot 0 = 0 \qquad x = 3: \quad y = 3 \cdot 3 = 9$$

Los puntos de corte son $(0;0)$ y $(3;9)$. Para el dibujo: la parábola $y = x^2$ y la recta $y = 3x$ salen las dos del origen y se vuelven a cortar en $(3;9)$. Entre $x = 0$ y $x = 3$ la recta va por encima, y el recinto es la zona encerrada entre las dos, en el primer cuadrante. Por eso y va de 0 a 9.

Paso 2 · Despejar x de cada curva

En tipo II cada borde tiene que estar escrito como x en función de y:

$$y = 3x \quad \Rightarrow \quad x = \frac{y}{3} \qquad y = x^2 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{y}$$

Se toma la raíz positiva porque el recinto está en $x \ge 0$.

Paso 3 · Cuál es el borde izquierdo

En una altura intermedia, $y = 1$: la recta da $x = \frac{1}{3}$ y la parábola $x = \sqrt{1} = 1$. La recta queda a la izquierda.

$$0 \le y \le 9 \qquad \frac{y}{3} \le x \le \sqrt{y}$$

RESULTADO

R: $0 \le y \le 9$, $\frac{y}{3} \le x \le \sqrt{y}$. Como tipo I: $0 \le x \le 3$, $x^2 \le y \le 3x$.

ERRORES FRECUENTES

- Invertir los bordes: el izquierdo es la recta.
- Usar para y los números de x (0 y 3): los límites de y son las ordenadas de los cortes.
- Describir el recinto con cuatro números: eso es un rectángulo.

VERIFICACIÓN

Las dos descripciones tienen que dar la misma área (ver E12): $\frac{9}{2}$ en los dos órdenes.

E12

Calculen el área del recinto R de E11, con la descripción que prefieran.

CÓMO SE RECONOCE

El área de un recinto es la integral doble de 1. Con franjas verticales queda la integral de «techo menos piso», como en Análisis I.

DESARROLLO

Paso 1 · Techo y piso

Entre $x = 0$ y $x = 3$, en $x = 1$: la recta vale 3 y la parábola 1. La recta es el techo y la parábola el piso.

Paso 2 · Plantear

Con franjas verticales, la integral de adentro de 1 da «techo menos piso»:

$$A = \int_0^3 \int_{x^2}^{3x} 1 \, dy \, dx = \int_0^3 [y]_{x^2}^{3x} \, dx = \int_0^3 (3x - x^2) \, dx$$

Paso 3 · Primitiva y evaluación

Primitiva término a término, sumando 1 al exponente y dividiendo por el nuevo exponente: $3x$ da $3\cdot\dfrac{x^2}{2}$ y x^2 da $\dfrac{x^3}{3}$.

$$A=\left[\frac{3x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^3$$

Se evalúa en 3 y se resta lo que da en 0:

$$A=\left(\frac{3\cdot 3^2}{2}-\frac{3^3}{3}\right)-(0-0)=\frac{27}{2}-\frac{27}{3}=\frac{27}{2}-9=\frac{27}{2}-\frac{18}{2}=\frac{9}{2}$$

RESULTADO

$$A=\frac{9}{2}=4{,}5.$$

ERRORES FRECUENTES

- Restar piso menos techo: da $-\dfrac{9}{2}$, y un área no es negativa.
- Integrar entre 0 y 9: esos son los límites de y.

VERIFICACIÓN

Con franjas horizontales. Se escribe $\sqrt{y}=y^{\frac{1}{2}}$: su primitiva es $\dfrac{y^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}}=\dfrac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}$. La de $\dfrac{y}{3}$ es $\dfrac{y^2}{6}$.

$$A=\int_0^9\left(\sqrt{y}-\frac{y}{3}\right)\mathrm{d}y=\left[\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}-\frac{y^2}{6}\right]_0^9$$

Para evaluar: $9^{\frac{3}{2}}=(\sqrt{9})^3=3^3=27$.

$$A=\frac{2}{3}\cdot 27-\frac{81}{6}-0=18-\frac{27}{2}=\frac{36}{2}-\frac{27}{2}=\frac{9}{2}$$

E13

Sobre una placa con la forma del recinto R de E11 (medidas en cm) se deposita un catalizador. La masa por unidad de área, en mg·cm⁻², es $\sigma(x;y)=4x$. La masa total es la integral doble de σ sobre R:

$$m=\iint_R 4x\,\mathrm{d}A$$

CÓMO SE RECONOCE

La masa total es la suma de «densidad por pedacito de área» sobre toda la placa: una integral doble. Como el recinto tiene curvas, se arma la integral iterada con las curvas adentro y los números afuera.

DESARROLLO

Paso 1 · Plantear

Con franjas verticales (tipo I, como quedó en el resultado de E11): x va entre los números 0 y 3 (afuera), e y entre las curvas x^2 (piso) y $3x$ (techo) (adentro).

$$m = \int_0^3 \int_{x^2}^{3x} 4x \, dy \, dx$$

Paso 2 · Integral de adentro

Se integra respecto de y, con x fija: $4x$ es una constante, y su primitiva en y es $4xy$. Se evalúa en el techo y se resta el piso:

$$\int_{x^2}^{3x} 4x \, dy = [4xy]_{y=x^2}^{y=3x} = 4x \cdot 3x - 4x \cdot x^2 = 12x^2 - 4x^3$$

Quedó una función sólo de x: es lo que tiene que pasar.

Paso 3 · Integral de afuera

Ahora se integra respecto de x. Primitiva término a término: $12x^2$ da $12 \cdot \frac{x^3}{3} = 4x^3$, y $4x^3$ da $4 \cdot \frac{x^4}{4} = x^4$.

$$m = \int_0^3 (12x^2 - 4x^3) \, dx = [4x^3 - x^4]_0^3$$

Se evalúa en 3 y se resta lo que da en 0:

$$m = (4 \cdot 3^3 - 3^4) - (4 \cdot 0^3 - 0^4) = (4 \cdot 27 - 81) - 0 = 108 - 81 = 27$$

RESULTADO

La masa de catalizador es 27 mg.

ERRORES FRECUENTES

- Invertir piso y techo en la integral de adentro: da -27.
- Calcular el área en lugar de la masa (integrar 1 en vez de $4x$): da $\frac{9}{2}$.
- Quedarse con la integral de adentro: el resultado final es un número, sin x.
- Poner 0 y 9 como límites de x en la integral de afuera: esos son los límites de y. Da -3645, y una masa no puede ser negativa.

VERIFICACIÓN

En el otro orden (tipo II). Adentro se integra respecto de x: la primitiva de $4x$ es $2x^2$.

$$\int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} 4x \, dx = [2x^2]_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{y}} = 2\left(\sqrt{y}\right)^2 - 2\left(\frac{y}{3}\right)^2 = 2y - \frac{2y^2}{9}$$

Afuera, respecto de y: $2y$ da y^2 y $\frac{2y^2}{9}$ da $\frac{2y^3}{27}$.

$$\int_0^9 \left(2y - \frac{2y^2}{9}\right) dy = \left[y^2 - \frac{2y^3}{27}\right]_0^9 = 81 - \frac{2 \cdot 729}{27} = 81 - 54 = 27$$

E14 · Encontrá el error

Un estudiante tenía que calcular $\iint_R 6x\,dA$ sobre el recinto limitado por $y = x^2$ e $y = 2x$. Llegó a un resultado que depende de x, y eso no puede pasar. ¿En qué renglón está el error?

CÓMO SE RECONOCE

Hay que revisar una integral doble resuelta. La pista está en el resultado: dio una expresión con x, y una integral doble sobre un recinto da un número.

DESARROLLO

Paso 1 · Revisar el planteo

El recinto del primer renglón está bien. Las curvas se cortan donde dan la misma y:

$$x^2 = 2x \quad \Rightarrow \quad x^2 - 2x = 0 \quad \Rightarrow \quad x(x-2) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \ \text{o} \ x = 2$$

Y en $x = 1$ la recta (2) queda arriba de la parábola (1).

En el segundo renglón las curvas x^2 y $2x$ quedaron en la integral de afuera, y los números 0 y 2 en la de adentro. Ese es el error: afuera van números; las curvas van adentro.

Paso 2 · Plantear bien

$$\iint_R 6x\,dA = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} 6x\,dy\,dx$$

Paso 3 · Integral de adentro

Respecto de y con x fija: $6x$ es constante y su primitiva en y es $6xy$.

$$\int_{x^2}^{2x} 6x\,dy = [6xy]_{y=x^2}^{y=2x} = 6x \cdot 2x - 6x \cdot x^2 = 12x^2 - 6x^3$$

Paso 4 · Integral de afuera

Respecto de x: $12x^2$ da $12 \cdot \frac{x^3}{3} = 4x^3$, y $6x^3$ da $6 \cdot \frac{x^4}{4} = \frac{3x^4}{2}$.

$$\int_0^2 (12x^2 - 6x^3)\,dx = \left[4x^3 - \frac{3x^4}{2}\right]_0^2 = 4 \cdot 2^3 - \frac{3 \cdot 2^4}{2} - 0 = 4 \cdot 8 - \frac{3 \cdot 16}{2} = 32 - 24 = 8$$

RESULTADO

El error está en el segundo renglón. El resultado correcto es 8.

ERRORES FRECUENTES

- Poner las curvas en la integral de afuera.
- Integrar respecto de la variable equivocada: el diferencial de adentro tiene que ser el de la variable que va entre curvas.

VERIFICACIÓN

En el otro orden. Los cortes son $(0;0)$ y $(2;4)$, porque $y = 2 \cdot 2 = 4$: y va de 0 a 4. Despejando, la recta es $x = \frac{y}{2}$ (izquierda) y la parábola $x = \sqrt{y}$ (derecha).

$$\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} 6x\,dx = [3x^2]_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} = 3\,(\sqrt{y}\,)^2 - 3\,(\frac{y}{2})^2 = 3y - \frac{3y^2}{4}$$

$$\int_0^4 (3y - \frac{3y^2}{4})\,dy = [\frac{3y^2}{2} - \frac{y^3}{4}]_0^4 = \frac{3 \cdot 16}{2} - \frac{64}{4} = 24 - 16 = 8$$

EJERCICIOS EXTRA

Para seguir practicando

Ejercicios nuevos para seguir practicando antes del parcial. Resuélvanlos en papel y después controlen con el resultado.

1. Dibujen el recinto limitado por $y = \sqrt{x}$ e $y = \dfrac{x}{2}$, descríbanlo como recinto de tipo I (franjas verticales) y calculen su área.

   $0 \le x \le 4$, $\dfrac{x}{2} \le y \le \sqrt{x}$. Área: $\dfrac{4}{3}$.

2. Calculen el volumen bajo $z = 3y$ y sobre el recinto del ejercicio anterior.

   $V = \int_0^4 \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} 3y \, dy \, dx = \int_0^4 \frac{3}{2}\left(x - \frac{x^2}{4}\right) dx = 4$.

3. Una placa ocupa el recinto limitado por $y = \sqrt{x}$ e $y = \dfrac{x}{2}$ (medidas en cm). Su densidad superficial es $\sigma(x;y) = 2xy$ g·cm⁻². Calculen la masa.

   $m = \int_0^4 \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}} 2xy \, dy \, dx = \dfrac{16}{3}$ g.

4. Calculen la integral sobre el recinto limitado por $y = e^x$, $y = 1$ y $x = 1$.

   $\iint_R y \, dA$

   $\dfrac{e^2 - 3}{4} \approx 1{,}10$.

5. Calculen la integral sobre el triángulo de vértices $(0;0)$, $(1;0)$ y $(1;1)$, con franjas verticales.

   $\iint_R e^{x^2} \, dA$

   $\int_0^1 \int_0^x e^{x^2} \, dy \, dx = \int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \dfrac{e - 1}{2} \approx 0{,}86$.

6. Para $z = y - 2x$ sobre el recinto limitado por $y = x^2$ e $y = 4$: a) calculen $\iint_R z \, dA$; b) calculen el volumen entre la superficie y el plano xy. Cuidado: la superficie queda debajo del plano xy en una parte del recinto.

   a) $I = \dfrac{128}{5}$. b) La parte negativa está en $0 < x < 2$, con $x^2 \le y < 2x$, y ahí la integral vale $N = -\dfrac{8}{15}$. Volumen: $V = I - 2N = \dfrac{80}{3}$.

7. Promedio: calculen el valor promedio de $C(x;y) = x + y$ sobre el triángulo de vértices $(0;0)$, $(2;0)$ y $(2;2)$.

   $\iint (x+y) \, dA = 4$ y el área es 2: el promedio es 2.

Resolución de los ejercicios extra

Tanda 1 · Extra 1 Derivadas

Calculen z'_x y z'_y en el punto $(2;1)$.

$z = \ln(x^2 + 3y)$

CÓMO SE RECONOCE

Piden derivadas parciales de un logaritmo cuyo argumento depende de x y de y. Es una función compuesta: se usa la regla de la cadena, igual que en Análisis I, con la otra variable fija.

DESARROLLO

Paso 1 · La regla

La derivada de $\ln(u)$ es $\dfrac{1}{u}$ por la derivada de u. Acá $u = x^2 + 3y$.

Paso 2 · Derivada respecto de x

Con y fija, $u = x^2 + 3y$ deriva $2x$ (el $3y$ es constante y deriva 0).

$$z'_x = \frac{1}{x^2 + 3y} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 3y}$$

Paso 3 · Derivada respecto de y

Con x fija, $u = x^2 + 3y$ deriva 3 (el x^2 es constante).

$$z'_y = \frac{1}{x^2 + 3y} \cdot 3 = \frac{3}{x^2 + 3y}$$

Paso 4 · Evaluar en $(2;1)$

El denominador vale $2^2 + 3 \cdot 1 = 4 + 3 = 7$.

$$z'_x(2;1) = \frac{2 \cdot 2}{7} = \frac{4}{7} \qquad z'_y(2;1) = \frac{3}{7}$$

RESULTADO

$z'_x(2;1) = \dfrac{4}{7}$ y $z'_y(2;1) = \dfrac{3}{7}$.

ERRORES FRECUENTES

- Escribir $\dfrac{1}{x^2 + 3y}$ y olvidar multiplicar por la derivada de lo de adentro.
- Derivar $3y$ respecto de x como 3: con y fija es una constante.

VERIFICACIÓN

Las dos derivadas tienen el mismo denominador, porque salen del mismo logaritmo; sólo cambia el numerador, que es la derivada de u respecto de cada variable: $2x$ y 3.

Tanda 1 · Extra 2 Derivadas

Calculen las derivadas parciales y evalúenlas en $(1\,;0)$.

$z = x\,\mathrm{sen}(x\,y)$

CÓMO SE RECONOCE

La función es un producto: x por $\mathrm{sen}(x\,y)$. Al derivar respecto de x los dos factores dependen de x, así que hace falta la regla del producto. Respecto de y, el factor x es constante.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivada respecto de x

Regla del producto: derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de x es 1. La de $\mathrm{sen}(x\,y)$ respecto de x es $\cos(x\,y)$ por la derivada de $x\,y$, que con y fija es y.

$$z'_x = 1\cdot\mathrm{sen}(x\,y) + x\cdot\cos(x\,y)\cdot y = \mathrm{sen}(x\,y) + x\,y\,\cos(x\,y)$$

Paso 2 · Derivada respecto de y

Con x fija, x es una constante que multiplica. La derivada de $\mathrm{sen}(x\,y)$ respecto de y es $\cos(x\,y)$ por x.

$$z'_y = x\cdot\cos(x\,y)\cdot x = x^2\,\cos(x\,y)$$

Paso 3 · Evaluar en $(1\,;0)$

En el punto, $x\,y = 1\cdot 0 = 0$, y $\mathrm{sen}(0) = 0$, $\cos(0) = 1$.

$$z'_x(1\,;0) = \mathrm{sen}(0) + 1\cdot 0\cdot\cos(0) = 0 + 0 = 0$$

$$z'_y(1\,;0) = 1^2\cdot\cos(0) = 1\cdot 1 = 1$$

RESULTADO

$z'_x = \mathrm{sen}(x\,y) + x\,y\,\cos(x\,y)$ y $z'_y = x^2\,\cos(x\,y)$. En $(1\,;0)$: 0 y 1.

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar la regla del producto en z'_x y escribir sólo $x\,y\,\cos(x\,y)$.
- Olvidar la derivada de lo de adentro: $\cos(x\,y)$ va multiplicado por y (respecto de x) o por x (respecto de y).

VERIFICACIÓN

En $y = 0$ la función vale $x\cdot\mathrm{sen}(0) = 0$ para todo x: es constante sobre el eje x, así que su derivada respecto de x ahí tiene que ser 0. Coincide con $z'_x(1\,;0) = 0$.

Tanda 1 · Extra 3 Derivadas

Calculen las derivadas parciales y evalúenlas en $(1\,;1)$.

$$z=\frac{y}{x^2+y}$$

CÓMO SE RECONOCE

La función es un cociente en el que x e y aparecen en el numerador y en el denominador. Se usa la regla del cociente para cada derivada parcial.

DESARROLLO

Paso 1 · La regla

Para $\frac{u}{v}$: la derivada es $\frac{u'\cdot v-u\cdot v'}{v^2}$. Acá $u=y$ y $v=x^2+y$.

Paso 2 · Derivada respecto de x

Con y fija: $u=y$ deriva 0 y $v=x^2+y$ deriva $2x$.

$$z'_x=\frac{0\cdot(x^2+y)-y\cdot 2x}{(x^2+y)^2}=-\frac{2xy}{(x^2+y)^2}$$

Paso 3 · Derivada respecto de y

Con x fija: $u=y$ deriva 1 y $v=x^2+y$ deriva 1.

$$z'_y=\frac{1\cdot(x^2+y)-y\cdot 1}{(x^2+y)^2}=\frac{x^2+y-y}{(x^2+y)^2}=\frac{x^2}{(x^2+y)^2}$$

Paso 4 · Evaluar en $(1\,;1)$

El denominador vale $(1^2+1)^2=2^2=4$.

$$z'_x(1\,;1)=-\frac{2\cdot 1\cdot 1}{4}=-\frac{1}{2}\qquad z'_y(1\,;1)=\frac{1^2}{4}=\frac{1}{4}$$

RESULTADO

$z'_x(1\,;1)=-\frac{1}{2}$ y $z'_y(1\,;1)=\frac{1}{4}$.

ERRORES FRECUENTES

- Invertir el orden de la resta en el numerador: es $u'\,v-u\,v'$, no $u\,v'-u'\,v$. Cambia el signo.
- Olvidar elevar al cuadrado el denominador.

VERIFICACIÓN

Con un valor cercano: $z(1{,}01\,;1)=\frac{1}{1{,}0201+1}\approx 0{,}49502$ y $z(1\,;1)=\frac{1}{2}=0{,}5$. La diferencia, $-0{,}00498$, dividida por $0{,}01$ da $-0{,}498$: muy cerca de $-\frac{1}{2}$.

Tanda 1 · Extra 4 Derivadas

Calculen las cuatro derivadas segundas y controlen con Schwarz. Evalúenlas en $(1\,;0)$.

$z = x\,e^{xy}$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las cuatro derivadas segundas de un producto con exponencial. Cada derivada primera ya es un producto, así que al derivar otra vez vuelve a aparecer la regla del producto. Las cruzadas tienen que coincidir (Schwarz).

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas primeras

Respecto de x hay regla del producto: x deriva 1, y e^{xy} deriva $e^{xy}\cdot y$. Se saca factor común e^{xy}.

$z'_x = 1\cdot e^{xy} + x\cdot y\,e^{xy} = (1+xy)\,e^{xy}$

Respecto de y, x es constante y e^{xy} deriva $e^{xy}\cdot x$.

$z'_y = x\cdot x\,e^{xy} = x^2\,e^{xy}$

Paso 2 · z''_{xx} y z''_{xy}, derivando $z'_x = (1+xy)\,e^{xy}$

Respecto de x, regla del producto: $(1+xy)$ deriva y, y e^{xy} deriva $y\,e^{xy}$. Después se saca factor común $y\,e^{xy}$.

$z''_{xx} = y\,e^{xy} + (1+xy)\,y\,e^{xy} = y\,e^{xy}\,(1+1+xy) = y\,(2+xy)\,e^{xy}$

Respecto de y: $(1+xy)$ deriva x, y e^{xy} deriva $x\,e^{xy}$. Factor común $x\,e^{xy}$.

$z''_{xy} = x\,e^{xy} + (1+xy)\,x\,e^{xy} = x\,e^{xy}\,(1+1+xy) = x\,(2+xy)\,e^{xy}$

Paso 3 · z''_{yx} y z''_{yy}, derivando $z'_y = x^2\,e^{xy}$

Respecto de x, regla del producto: x^2 deriva $2x$, y e^{xy} deriva $y\,e^{xy}$. Factor común $x\,e^{xy}$.

$z''_{yx} = 2x\,e^{xy} + x^2\,y\,e^{xy} = x\,e^{xy}\,(2+xy) = x\,(2+xy)\,e^{xy}$

Respecto de y, x^2 es constante y e^{xy} deriva $x\,e^{xy}$.

$z''_{yy} = x^2\cdot x\,e^{xy} = x^3\,e^{xy}$

Las cruzadas coinciden: se cumple Schwarz.

Paso 4 · Evaluar en $(1\,;0)$

En el punto, $xy = 0$ y $e^0 = 1$.

$z''_{xx} = 0\cdot(2+0)\cdot 1 = 0 \qquad z''_{xy} = z''_{yx} = 1\cdot(2+0)\cdot 1 = 2 \qquad z''_{yy} = 1^3\cdot 1 = 1$

RESULTADO

En $(1\,;0)$: $z''_{xx} = 0$, $z''_{xy} = z''_{yx} = 2$ y $z''_{yy} = 1$.

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar la regla del producto al derivar $(1+x\,y)\,e^{x\,y}$: los dos factores dependen de x y de y.
- Derivar $e^{x\,y}$ como $e^{x\,y}$ sin multiplicar por la derivada del exponente.

VERIFICACIÓN

Schwarz: z''_{xy} y z''_{yx} salieron iguales por caminos distintos, $x\,(2+x\,y)\,e^{x\,y}$.

Tanda 1 · Extra 5 Derivadas

Calculen $\dfrac{dz}{dt}$ en $t=1$.

$z=e^{x\,y}$ con $x=t^2,\quad y=3t$

CÓMO SE RECONOCE

z depende de x y de y, que dependen de t: regla de la cadena, con un término por variable. La exponencial se deriva con su propia regla de la cadena.

DESARROLLO

Paso 1 · El punto

Se reemplaza $t=1$ en x y en y:

$x(1)=1^2=1 \qquad y(1)=3\cdot 1=3$

En el punto, $x\,y=1\cdot 3=3$.

Paso 2 · Parciales en el punto

$e^{x\,y}$ respecto de x deriva $e^{x\,y}\cdot y$; respecto de y, $e^{x\,y}\cdot x$.

$z'_x=y\,e^{x\,y} \quad\Rightarrow\quad z'_x(1\,;3)=3\,e^3 \qquad z'_y=x\,e^{x\,y} \quad\Rightarrow\quad z'_y(1\,;3)=e^3$

Paso 3 · Derivadas de x y de y respecto de t

$x=t^2$ deriva $2t$; $y=3t$ deriva 3. Se evalúan en $t=1$:

$x'(t)=2t \quad\Rightarrow\quad x'(1)=2 \qquad y'(t)=3$

Paso 4 · Regla de la cadena

Se usa $\dfrac{dz}{dt}=z'_x\cdot x'+z'_y\cdot y'$, con las parciales en $(1\,;3)$ y las derivadas en $t=1$:

$\dfrac{dz}{dt}(1)=3\,e^3\cdot 2+e^3\cdot 3=6\,e^3+3\,e^3=9\,e^3\approx 180{,}77$

RESULTADO

$\dfrac{dz}{dt}(1)=9\,e^3\approx 180{,}77$.

ERRORES FRECUENTES

- Evaluar las parciales en $t = 1$ como si fuera el punto: el punto es $(1\,;3)$.
- Olvidar multiplicar por x' e y'.

VERIFICACIÓN

Reemplazando primero: $z = e^{t^2 \cdot 3t} = e^{3t^3}$. Su derivada es $e^{3t^3} \cdot 9t^2$, que en $t = 1$ vale $9\,e^3$.

Tanda 1 · Extra 6 Derivadas

Gas ideal, con $n = 1$ mol: $P = \dfrac{8{,}314\ T}{V}$ (P en kPa, T en K, V en L). Con $T = 300$ K subiendo 2 K por minuto y $V = 20$ L creciendo 0,5 L por minuto, ¿a qué ritmo cambia la presión?

CÓMO SE RECONOCE

La presión depende de T y de V, y las dos cambian con el tiempo. Los ritmos de cambio son datos: es la regla de la cadena.

DESARROLLO

Paso 1 · Los datos

El volumen crece, así que su ritmo va con signo más.

$$T = 300 \qquad V = 20 \qquad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = 2 \qquad \frac{dV}{\mathrm{d}t} = 0{,}5$$

Paso 2 · Parciales

Respecto de T, $\dfrac{8{,}314}{V}$ es una constante que multiplica a T. Respecto de V, se escribe $P = 8{,}314\ T \cdot V^{-1}$, y V^{-1} deriva $-V^{-2}$.

$$P'_T = \frac{8{,}314}{V} = \frac{8{,}314}{20} = 0{,}4157$$

Para P'_V: $8{,}314 \cdot 300 = 2494{,}2$ y $V^2 = 400$.

$$P'_V = -\frac{8{,}314\ T}{V^2} = -\frac{2494{,}2}{400} = -6{,}2355$$

Paso 3 · Regla de la cadena

Se usa $\dfrac{dP}{\mathrm{d}t} = P'_T \cdot \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + P'_V \cdot \dfrac{dV}{\mathrm{d}t}$:

$$\frac{dP}{\mathrm{d}t} = 0{,}4157 \cdot 2 + (-6{,}2355) \cdot 0{,}5 = 0{,}8314 - 3{,}11775 \approx -2{,}29$$

Paso 4 · Qué dice el resultado

Calentar sube la presión, pero el aumento de volumen la baja más: la presión baja unos 2,29 kPa por minuto.

RESULTADO

$\frac{dP}{dt} \approx -2{,}29$ kPa por minuto.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar $\frac{1}{V}$ sin el signo menos: la derivada de V^{-1} es $-V^{-2}$.
- Elevar mal al cuadrado: $V^2 = 400$.

VERIFICACIÓN

Con un paso chico, $\Delta t = 0{,}1$ min: $T = 300{,}2$ y $V = 20{,}05$. Entonces $P = \frac{8{,}314 \cdot 300{,}2}{20{,}05} \approx 124{,}482$, contra $124{,}71$ al principio: baja $0{,}228$ en $0{,}1$ min, unos $2{,}28$ por minuto, casi lo mismo que dio la regla de la cadena.

Tanda 2 · Extra 1 Gradiente y plano tangente

Calculen la derivada direccional en $(1\,;0)$, en la dirección que forma un ángulo de 30° con el semieje x positivo.

$z = x^2 \cos(y)$

CÓMO SE RECONOCE

La dirección viene dada por un ángulo, no por un vector. El versor de la dirección que forma un ángulo α con el semieje x positivo es $(\cos\alpha\,;\operatorname{sen}\alpha)$, y ya tiene módulo 1.

DESARROLLO

Paso 1 · Gradiente en $(1\,;0)$

Respecto de x, $\cos(y)$ es constante: x^2 deriva $2x$. Respecto de y, x^2 es constante: $\cos(y)$ deriva $-\operatorname{sen}(y)$.

$z'_x = 2x\cos(y) \quad \Rightarrow \quad z'_x(1\,;0) = 2 \cdot 1 \cdot \cos(0) = 2$

$z'_y = -x^2 \operatorname{sen}(y) \quad \Rightarrow \quad z'_y(1\,;0) = -1 \cdot \operatorname{sen}(0) = 0$

Paso 2 · Versor

Con $\alpha = 30°$, el versor es $(\cos 30°\,;\operatorname{sen} 30°)$:

$\breve{v} = (\cos 30°\,;\operatorname{sen} 30°) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$

Paso 3 · Producto escalar

$z'_v = \nabla z \cdot \breve{v}$: se multiplican componente a componente y se suma.

$z'_v = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3} \approx 1{,}73$

RESULTADO

$z'_v(1;0) = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

ERRORES FRECUENTES

- Usar el ángulo en lugar del versor: hay que pasar por el coseno y el seno.
- Intercambiar coseno y seno: la primera componente es $\cos\alpha$.

VERIFICACIÓN

Tiene que estar entre $-|\nabla z|$ y $|\nabla z|$: $|\nabla z| = 2$ y $\sqrt{3} \approx 1{,}73 < 2$. Además, con $\alpha = 0°$ daría 2 (la máxima, porque el gradiente apunta en el eje x).

Tanda 2 · Extra 2 Gradiente y plano tangente

En el punto $(1;3)$, ¿cuánto vale la derivada direccional máxima y qué ángulo forma esa dirección con el semieje x positivo?

$z = x^2 - xy$

CÓMO SE RECONOCE

Piden la derivada direccional máxima y su dirección como ángulo. La máxima vale $|\nabla z|$, en la dirección del gradiente; para el ángulo hay que mirar en qué cuadrante está el gradiente.

DESARROLLO

Paso 1 · Gradiente en $(1;3)$

Respecto de x: x^2 da $2x$ y $-xy$ da $-y$. Respecto de y: x^2 da 0 y $-xy$ da $-x$.

$z'_x = 2x - y \quad \Rightarrow \quad z'_x(1;3) = 2 - 3 = -1 \qquad z'_y = -x \quad \Rightarrow \quad z'_y(1;3) = -1$

$\nabla z(1;3) = (-1;-1)$

Paso 2 · Valor máximo

El valor máximo es el módulo del gradiente:

$$|\nabla z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \approx 1{,}41$$

Paso 3 · Ángulo, con cuadrante

La tangente del ángulo es $\dfrac{-1}{-1} = 1$, y la calculadora da $45°$. Pero el gradiente tiene las dos componentes negativas: está en el tercer cuadrante, apuntando hacia abajo y a la izquierda. Al ángulo de la calculadora se le suma $180°$.

$\alpha = 45° + 180° = 225°$

RESULTADO

La máxima vale $\sqrt{2}$, en la dirección $\alpha = 225°$.

ERRORES FRECUENTES

- Copiar el $45°$ de la calculadora: esa dirección es la opuesta, la de derivada mínima.
- Dar el gradiente como valor máximo: el valor es $|\nabla z|$, un número.

VERIFICACIÓN

El versor de $225°$ es $(\cos 225° ; \operatorname{sen} 225°) = (-\frac{\sqrt{2}}{2} ; -\frac{\sqrt{2}}{2})$, y el producto escalar con $(-1;-1)$ da $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Tanda 2 · Extra 3 Gradiente y plano tangente

Calculen la derivada direccional en $P_0 = (1;1)$, en la dirección que va hacia $P_1 = (4;5)$.

$z = \ln(x^2 + y^2)$

CÓMO SE RECONOCE

La dirección es «hacia un punto»: el vector de la dirección es el punto de llegada menos el de partida. Después, gradiente, versor y producto escalar.

DESARROLLO

Paso 1 · Vector de la dirección

Se resta coordenada a coordenada y se divide por el módulo para tener el versor:

$$v = P_1 - P_0 = (4-1;5-1) = (3;4) \qquad |v| = \sqrt{9+16} = 5 \qquad \breve{v} = (\frac{3}{5} ; \frac{4}{5})$$

Paso 2 · Gradiente en $(1;1)$

Regla de la cadena con el logaritmo: la derivada de $\ln(u)$ es $\frac{u'}{u}$, con $u = x^2 + y^2$. Respecto de x, u deriva $2x$; respecto de y, $2y$. En el punto, $u = 1+1 = 2$.

$$z'_x = \frac{2x}{x^2+y^2} \quad \Rightarrow \quad z'_x(1;1) = \frac{2}{2} = 1 \qquad z'_y = \frac{2y}{x^2+y^2} \quad \Rightarrow \quad z'_y(1;1) = 1$$

Paso 3 · Producto escalar

$z'_v = \nabla z \cdot \breve{v}$: se multiplican componente a componente y se suma.

$$z'_v = 1 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$$

RESULTADO

$$z'_v(1;1) = \frac{7}{5} = 1{,}4.$$

ERRORES FRECUENTES

- Usar $P_1 = (4\,;5)$ como dirección: la dirección es $P_1 - P_0$.
- No pasar v a versor: daría 7.

VERIFICACIÓN

Está entre $-|\nabla z|$ y $|\nabla z| = \sqrt{2} \approx 1{,}41$: $1{,}4 < 1{,}41$. Es casi la máxima porque $(3\,;4)$ apunta casi como el gradiente $(1\,;1)$.

Tanda 2 · Extra 4 Gradiente y plano tangente

Hallen el plano tangente en $(1\,;4)$.

$z = \sqrt{x^2 + 2y}$

CÓMO SE RECONOCE

Plano tangente a una raíz. Las derivadas salen con la regla de la cadena: la derivada de $\sqrt{u}$ es $\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$.

DESARROLLO

Paso 1 · Altura del punto

Se reemplaza el punto en la función:

$$z_0 = \sqrt{1^2 + 2 \cdot 4} = \sqrt{9} = 3$$

Paso 2 · Derivadas evaluadas

Con $u = x^2 + 2y$: respecto de x, u deriva $2x$; respecto de y, deriva 2. En el punto, $\sqrt{x^2+2y} = \sqrt{1+8} = 3$.

$$z'_x = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+2y}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+2y}} \quad \Rightarrow \quad z'_x(1\,;4) = \frac{1}{3}$$

$$z'_y = \frac{2}{2\sqrt{x^2+2y}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+2y}} \quad \Rightarrow \quad z'_y(1\,;4) = \frac{1}{3}$$

Paso 3 · Plano

Se reemplaza en la fórmula del plano y se escribe $3 = \dfrac{9}{3}$ para sumar con denominador común:

$$z = 3 + \frac{1}{3}(x-1) + \frac{1}{3}(y-4) = \frac{9}{3} + \frac{x-1+y-4}{3} = \frac{9+x+y-5}{3} = \frac{x+y+4}{3}$$

RESULTADO

$$z = \frac{x+y+4}{3}.$$

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar el 2 del denominador en la derivada de la raíz.
- Dejar las derivadas sin evaluar.

VERIFICACIÓN

En $(1;4)$ el plano da $\frac{1+4+4}{3} = \frac{9}{3} = 3 = z_0$.

Tanda 2 · Extra 5 Gradiente y plano tangente

Hallen el plano tangente en $(3;4)$ y úsenlo para aproximar $z(3{,}02;3{,}96)$.

$z = x\sqrt{y}$

CÓMO SE RECONOCE

Piden el plano tangente y usarlo para aproximar el valor en un punto cercano: valor en el punto más cada derivada por el incremento.

DESARROLLO

Paso 1 · Altura y derivadas

$z = x\sqrt{y}$. Respecto de x, $\sqrt{y}$ es constante y x deriva 1. Respecto de y, x es constante y $\sqrt{y}$ deriva $\frac{1}{2\sqrt{y}}$.

$z_0 = 3\sqrt{4} = 3 \cdot 2 = 6$

$z'_x = \sqrt{y} \quad \Rightarrow \quad z'_x(3;4) = \sqrt{4} = 2$

$z'_y = \frac{x}{2\sqrt{y}} \quad \Rightarrow \quad z'_y(3;4) = \frac{3}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$

Paso 2 · Plano

Se reemplaza en la fórmula del plano y se distribuye:

$$z = 6 + 2\,(x-3) + \frac{3}{4}\,(y-4) = 6 + 2x - 6 + \frac{3}{4}\,y - 3 = 2x + \frac{3}{4}\,y - 3$$

Paso 3 · Aproximación

Se usa $z \approx z_0 + z'_x\,\Delta x + z'_y\,\Delta y$. Los incrementos son $\Delta x = 3{,}02 - 3 = 0{,}02$ y $\Delta y = 3{,}96 - 4 = -0{,}04$.

$$z(3{,}02;3{,}96) \approx 6 + 2 \cdot 0{,}02 + \frac{3}{4} \cdot (-0{,}04) = 6 + 0{,}04 - 0{,}03 = 6{,}01$$

RESULTADO

Plano $z = 2x + \frac{3}{4}\,y - 3$; aproximación $6{,}01$.

ERRORES FRECUENTES

- Usar los valores nuevos en lugar de los incrementos.
- Perder el signo de Δy: la y bajó.

VERIFICACIÓN

El valor exacto es $3{,}02 \cdot \sqrt{3{,}96} \approx 6{,}0097$: la aproximación difiere en menos de una milésima.

Tanda 2 · Extra 6 Gradiente y plano tangente

Gas ideal: $P = \dfrac{8{,}314\ T}{V}$. Partiendo de $T = 300$ K y $V = 20$ L, aproximen la presión en $T = 302$ K y $V = 20{,}5$ L con el plano tangente.

CÓMO SE RECONOCE

Aproximar la presión en condiciones cercanas a unas conocidas: es el plano tangente de $P(T;V)$ en el punto de partida.

DESARROLLO

Paso 1 · Valor y derivadas en $(300\,;20)$

Se reemplaza el punto en la fórmula y en las derivadas (T con V fija; V con T fija, usando V^{-1}):

$$P(300\,;20) = \frac{8{,}314 \cdot 300}{20} = \frac{2494{,}2}{20} = 124{,}71$$

$$P'_T = \frac{8{,}314}{V} = \frac{8{,}314}{20} = 0{,}4157 \qquad P'_V = -\frac{8{,}314\ T}{V^2} = -\frac{2494{,}2}{400} = -6{,}2355$$

Paso 2 · Incrementos

Cuánto se mueve cada variable: valor nuevo menos valor de partida.

$$\Delta T = 302 - 300 = 2 \qquad \Delta V = 20{,}5 - 20 = 0{,}5$$

Paso 3 · Aproximación

Se usa $P \approx P_0 + P'_T\,\Delta T + P'_V\,\Delta V$:

$$P \approx 124{,}71 + 0{,}4157 \cdot 2 + (-6{,}2355) \cdot 0{,}5 = 124{,}71 + 0{,}8314 - 3{,}11775 \approx 122{,}42$$

RESULTADO

$P \approx 122{,}42$ kPa.

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar sumar el valor de partida, $124{,}71$.
- Perder el signo de P'_V: al crecer el volumen, la presión baja.

VERIFICACIÓN

Con la fórmula exacta: $\frac{8{,}314 \cdot 302}{20{,}5} \approx 122{,}48$. La diferencia es de $0{,}06$ kPa.

Tanda 3 · Extra 1 Extremos libres

Hallen y clasifiquen los cuatro puntos críticos.

$z = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 4$

CÓMO SE RECONOCE

Extremos libres. Como cada derivada depende de una sola variable, el sistema se resuelve ecuación por ecuación, y cada combinación de soluciones da un punto crítico.

DESARROLLO

Paso 1 · Puntos críticos

Respecto de x, los términos y^3, $-12y$ y 4 son constantes; respecto de y, lo son x^3, $-3x$ y 4.

$z'_x = 3x^2 - 3 = 0 \quad \Rightarrow \quad 3x^2 = 3 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 1$

$x = 1 \quad \circ \quad x = -1$

$z'_y = 3y^2 - 12 = 0 \quad \Rightarrow \quad 3y^2 = 12 \quad \Rightarrow \quad y^2 = 4$

$y = 2 \quad \circ \quad y = -2$

Combinando: $(1\,;2)$, $(1\,;-2)$, $(-1\,;2)$ y $(-1\,;-2)$.

Paso 2 · Hessiano

$3x^2 - 3$ deriva $6x$ respecto de x y 0 respecto de y; $3y^2 - 12$ deriva $6y$ respecto de y.

$z''_{xx} = 6x \quad z''_{yy} = 6y \quad z''_{xy} = 0 \quad H = 6x \cdot 6y - 0^2 = 36xy$

Paso 3 · Clasificar

$(1\,;2)$: $H = 36 \cdot 1 \cdot 2 = 72 > 0$ y $z''_{xx} = 6 > 0$: mínimo relativo, $z = 1 + 8 - 3 - 24 + 4 = -14$.

$(-1\,;-2)$: $H = 36 \cdot (-1) \cdot (-2) = 72 > 0$ y $z''_{xx} = -6 < 0$: máximo relativo, $z = -1 - 8 + 3 + 24 + 4 = 22$.

$(1\,;-2)$ y $(-1\,;2)$: $H = 36 \cdot 1 \cdot (-2) = -72 < 0$: puntos de ensilladura.

RESULTADO

Mínimo relativo en $(1\,;2)$ con $z = -14$; máximo relativo en $(-1\,;-2)$ con $z = 22$; ensilladuras en $(1\,;-2)$ y $(-1\,;2)$.

ERRORES FRECUENTES

- Quedarse sólo con las raíces positivas: $x^2 = 1$ da dos valores.
- Combinar mal: son cuatro puntos, todas las combinaciones de $x = \pm 1$ con $y = \pm 2$.

VERIFICACIÓN

El máximo relativo (22) es mayor que el mínimo relativo (-14), pero no son absolutos: con x muy grande, x^3 hace crecer z sin límite, y con x muy negativo la hace decrecer sin límite.

Tanda 3 · Extra 2 Extremos libres

Hallen y clasifiquen los puntos críticos.

$z = x^4 + y^4 - 4xy + 1$

CÓMO SE RECONOCE

Extremos libres con potencias cuartas. El sistema se resuelve despejando y de una ecuación y reemplazando en la otra, sin dividir por ninguna variable.

DESARROLLO

Paso 1 · Sistema

Respecto de x con y fija: x^4 da $4x^3$, y^4 y 1 dan 0, y $-4xy$ da $-4y$. Respecto de y es simétrico.

$z'_x = 4x^3 - 4y = 0 \quad \Rightarrow \quad y = x^3$

$z'_y = 4y^3 - 4x = 0 \quad \Rightarrow \quad 4y^3 = 4x \quad \Rightarrow \quad (x^3)^3 = x \quad \Rightarrow \quad x^9 - x = 0$

$x(x^8 - 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \quad \circ \quad x^8 = 1$

$x^8 = 1$ da $x = 1$ o $x = -1$. Con $y = x^3$: $(0;0)$, $(1;1)$ y $(-1;-1)$.

Paso 2 · Hessiano

$4x^3 - 4y$ deriva $12x^2$ respecto de x y -4 respecto de y; $4y^3 - 4x$ deriva $12y^2$ respecto de y.

$z''_{xx} = 12x^2 \quad z''_{yy} = 12y^2 \quad z''_{xy} = -4 \quad H = 144x^2y^2 - 16$

Paso 3 · Clasificar

$(0;0)$: $H = 0 - 16 = -16 < 0$, ensilladura, con $z = 1$.

$(1;1)$: $H = 144 - 16 = 128 > 0$ y $z''_{xx} = 12 > 0$: mínimo relativo, $z = 1 + 1 - 4 + 1 = -1$.

$(-1;-1)$: también $H = 128$ y $z''_{xx} = 12$: mínimo relativo, $z = 1 + 1 - 4 + 1 = -1$.

RESULTADO

Ensilladura en $(0;0)$; mínimos relativos en $(1;1)$ y $(-1;-1)$, con $z = -1$.

ERRORES FRECUENTES

- Dividir por x y perder el $(0;0)$.
- Olvidar la raíz negativa de $x^8 = 1$.

VERIFICACIÓN

La función no cambia si se cambia $(x;y)$ por $(-x;-y)$: por eso los dos mínimos tienen el mismo valor.

Tanda 3 · Extra 3 Extremos libres

Hallen el punto crítico. ¿Qué dice el Hessiano? ¿Es extremo?

$z = x^2 + y^3$

CÓMO SE RECONOCE

El Hessiano da 0 en el punto crítico: el criterio no decide, y hay que mirar la función directamente cerca del punto.

DESARROLLO

Paso 1 · Punto crítico

Se igualan a 0 las dos derivadas primeras:

$z'_x = 2x = 0 \quad z'_y = 3y^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (0;0)$

Paso 2 · Hessiano

$z''_{xx} = 2$; $z''_{yy} = 6y$, que en $(0;0)$ vale 0; $z''_{xy} = 0$.

$H(0;0) = 2 \cdot 0 - 0^2 = 0$

Con $H = 0$ el criterio no dice nada.

Paso 3 · Análisis directo

$z(0;0) = 0$. Sobre el eje y $(x = 0)$ la función vale y^3: es negativa para $y < 0$ y positiva para $y > 0$, tan cerca del origen como se quiera. No es máximo ni mínimo.

RESULTADO

$(0;0)$ es punto crítico con $H = 0$; no es extremo.

ERRORES FRECUENTES

- Decir que con $H = 0$ es ensilladura: el criterio no decide, hay que analizar.
- Decir que es mínimo porque $x^2 \geq 0$: el término y^3 puede ser negativo.

VERIFICACIÓN

Comparar con $z = x^4 + y^4$: también da $H = 0$ en el origen, pero ahí sí hay mínimo, porque todos los otros valores son positivos. Con $H = 0$ puede pasar cualquier cosa.

Tanda 3 · Extra 4 Extremos libres

Hallen y clasifiquen los cuatro puntos críticos.

$z = x\,y\,(3-x-y)$

CÓMO SE RECONOCE

Extremos libres de un producto. Conviene factorizar cada derivada: un producto vale 0 cuando alguno de sus factores vale 0, y así aparecen todos los casos.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivadas factorizadas

Primero se distribuye: $z = 3x\,y - x^2\,y - x\,y^2$. Respecto de x con y fija: $3x\,y$ da $3y$, $-x^2\,y$ da $-2x\,y$ y $-x\,y^2$ da $-y^2$. Respecto de y, igual con los papeles cambiados.

$z'_x = 3y - 2x\,y - y^2 = y\,(3-2x-y) \qquad z'_y = 3x - x^2 - 2x\,y = x\,(3-x-2y)$

Paso 2 · Casos

$y = 0$ y $x = 0$: $(0\,;0)$. $y = 0$ y $3-x-2y = 0$: $x = 3$, $(3\,;0)$. $x = 0$ y $3-2x-y = 0$: $y = 3$, $(0\,;3)$.

Los dos paréntesis en 0: de la primera, $y = 3-2x$; en la segunda, $3-x-2(3-2x) = 3-x-6+4x = 3x-3 = 0$, así que $x = 1$ e $y = 3-2 = 1$: $(1\,;1)$.

Paso 3 · Hessiano y clasificación

$y\,(3-2x-y)$ respecto de x da $-2y$; respecto de y, $3-2x-2y$. $x\,(3-x-2y)$ respecto de y da $-2x$.

$z''_{xx} = -2y \qquad z''_{yy} = -2x \qquad z''_{xy} = 3-2x-2y$

$(0\,;0)$: $H = 0\cdot 0 - 3^2 = -9$. $(3\,;0)$: $z''_{xx} = 0$, $z''_{yy} = -6$, $z''_{xy} = -3$, $H = 0-9 = -9$. $(0\,;3)$: $z''_{xx} = -6$, $z''_{yy} = 0$, $z''_{xy} = -3$, $H = -9$. Los tres son ensilladuras.

$(1\,;1)$: $H = (-2)(-2) - (-1)^2 = 4-1 = 3 > 0$ y $z''_{xx} = -2 < 0$: máximo relativo, $z = 1\cdot 1\cdot(3-1-1) = 1$.

RESULTADO

Ensilladuras en $(0\,;0)$, $(3\,;0)$ y $(0\,;3)$; máximo relativo en $(1\,;1)$ con $z = 1$.

ERRORES FRECUENTES

- Dividir por x o por y y quedarse sólo con $(1\,;1)$.
- Combinar casos que no anulan las dos derivadas.

VERIFICACIÓN

Los tres puntos de ensilladura están donde la función vale 0 (sobre los ejes y la recta $x+y=3$); el máximo está en el medio del triángulo que forman.

Tanda 3 · Extra 5 Extremos libres

Rendimiento de una síntesis: ¿en qué condiciones es máximo? Justifiquen con el Hessiano.

$R(T;C) = 85 - 0{,}02\,(T-60)^2 - 6\,(C-1{,}5)^2$

CÓMO SE RECONOCE

Piden las condiciones de máximo rendimiento: es un extremo libre de $R(T;C)$, con las mismas herramientas, en contexto químico.

DESARROLLO

Paso 1 · Punto crítico

Regla de la cadena: $(T-60)^2$ deriva $2\,(T-60)$, y $-0{,}02\cdot 2 = -0{,}04$; igual, $-6\cdot 2 = -12$. El 85 deriva 0.

$R'_T = -0{,}04\,(T-60) = 0 \quad \Rightarrow \quad T = 60 \qquad R'_C = -12\,(C-1{,}5) = 0 \quad \Rightarrow \quad C = 1{,}5$

Paso 2 · Hessiano

Se deriva otra vez: $-0{,}04\,(T-60)$ da $-0{,}04$ respecto de T y 0 respecto de C; $-12\,(C-1{,}5)$ da -12 respecto de C.

$R''_{TT} = -0{,}04 \qquad R''_{CC} = -12 \qquad R''_{TC} = 0 \qquad H = (-0{,}04)(-12) - 0 = 0{,}48$

Paso 3 · Clasificar

$H > 0$ y $R''_{TT} < 0$: máximo relativo. En ese punto los dos paréntesis valen 0:

$R(60;1{,}5) = 85 - 0 - 0 = 85$

RESULTADO

Máximo en $T = 60$ °C y $C = 1{,}5$ mol·L⁻¹, con $R = 85$ %.

ERRORES FRECUENTES

- Confundir el máximo del rendimiento con el valor de la función en el punto de trabajo actual.
- Leer $R''_{TT} < 0$ como mínimo.

VERIFICACIÓN

En cualquier otro punto alguno de los términos que se restan es positivo, así que $R < 85$: el máximo es incluso absoluto.

Tanda 4 · Extra 1 Recintos e integrales dobles

Dibujen el recinto limitado por $y = \sqrt{x}$ e $y = \dfrac{x}{2}$, descríbanlo como recinto de tipo I (franjas verticales) y calculen su área.

CÓMO SE RECONOCE

Recinto entre dos curvas, descripto con franjas verticales: hay que hallar los cortes, decidir cuál curva queda arriba y calcular el área como techo menos piso.

DESARROLLO

Paso 1 · Cortes

Se igualan las curvas y se elevan al cuadrado los dos miembros:

$$\sqrt{x} = \frac{x}{2} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{x^2}{4} \quad \Rightarrow \quad 4x = x^2$$

$$x^2 - 4x = 0 \quad \Rightarrow \quad x\,(x-4) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 4$$

Al elevar al cuadrado pueden aparecer soluciones falsas: se controla en la ecuación original. $\sqrt{0} = \frac{0}{2}$ y $\sqrt{4} = 2 = \frac{4}{2}$: las dos sirven. Los cortes son $(0\,;0)$ y $(4\,;2)$.

Paso 2 · Techo, piso y descripción

En un valor intermedio, $x = 1$: $\sqrt{1} = 1$ y $\frac{1}{2} = 0{,}5$. La raíz queda arriba: es el techo; la recta es el piso. Cada franja vertical entre $x = 0$ y $x = 4$ entra por la recta y sale por la raíz.

$$R: \quad 0 \le x \le 4 \qquad \frac{x}{2} \le y \le \sqrt{x}$$

Paso 3 · Área

Techo menos piso, integrado entre los cortes. $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ tiene primitiva $\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3}\,x^{\frac{3}{2}}$, y $\frac{x}{2}$ tiene primitiva $\frac{x^2}{4}$.

En $x = 4$: $4^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{4})^3 = 8$ y $\frac{4^2}{4} = 4$.

$$A = \int_0^4 \left(\sqrt{x} - \frac{x}{2}\right) dx = \left[\frac{2}{3}\,x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{4}\right]_0^4 = \frac{2}{3}\cdot 8 - 4 = \frac{16}{3} - \frac{12}{3} = \frac{4}{3}$$

RESULTADO

R: $0 \le x \le 4$, $\frac{x}{2} \le y \le \sqrt{x}$. Área $\frac{4}{3}$.

ERRORES FRECUENTES

- Invertir techo y piso: da $-\frac{4}{3}$, y un área no puede ser negativa.
- Integrar entre 0 y 2: esas son las alturas de los cortes, no los valores de x.

VERIFICACIÓN

Derivando la primitiva se vuelve al integrando:

$$\left(\frac{2}{3}\,x^{\frac{3}{2}}-\frac{x^2}{4}\right)'=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\,x^{\frac{1}{2}}-\frac{2x}{4}=\sqrt{x}-\frac{x}{2}$$

Y el área tiene que ser menor que la del rectángulo $0\le x\le 4$, $0\le y\le 2$, que vale 8: da $\frac{4}{3}\approx 1{,}33$.

Tanda 4 · Extra 2 Recintos e integrales dobles

Calculen el volumen bajo $z=3y$ y sobre el recinto del ejercicio anterior.

CÓMO SE RECONOCE

Volumen bajo una superficie sobre un recinto curvo: integral doble con franjas verticales, las curvas adentro y los números afuera. Como $z=3y\ge 0$ en el recinto, la integral es el volumen.

DESARROLLO

Paso 1 · Plantear

Con el recinto del ejercicio anterior, $0\le x\le 4$ y $\frac{x}{2}\le y\le\sqrt{x}$:

$$V=\int_0^4\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}}3y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

Paso 2 · Integral de adentro

Respecto de y: la primitiva de $3y$ es $\frac{3y^2}{2}$. Se evalúa en el techo y se resta el piso:

$$\left[\frac{3y^2}{2}\right]_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}}=\frac{3\,(\sqrt{x})^2}{2}-\frac{3}{2}\,(\frac{x}{2})^2=\frac{3x}{2}-\frac{3x^2}{8}=\frac{3}{2}\,(x-\frac{x^2}{4})$$

Paso 3 · Integral de afuera

La primitiva de x es $\frac{x^2}{2}$ y la de $\frac{x^2}{4}$ es $\frac{x^3}{12}$.

$$V=\frac{3}{2}\,[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{12}]_0^4=\frac{3}{2}\,(8-\frac{64}{12})=\frac{3}{2}\,(\frac{24}{3}-\frac{16}{3})=\frac{3}{2}\cdot\frac{8}{3}=4$$

RESULTADO

$V=4$.

ERRORES FRECUENTES

- Elevar mal: $(\sqrt{x}\,)^2=x$ y $(\frac{x}{2})^2=\frac{x^2}{4}$.
- Poner las curvas en la integral de afuera.

VERIFICACIÓN

Derivando la primitiva de afuera: $(\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{12})'=x-\frac{x^2}{4}$, el integrando.

Y una cota: en el recinto $y\le 2$, así que la altura $3y$ es a lo sumo 6; el área es $\frac{4}{3}$, entonces $V\le 6\cdot\frac{4}{3}=8$. Da 4.

Tanda 4 · Extra 3 Recintos e integrales dobles

Una placa ocupa el recinto limitado por $y=\sqrt{x}$ e $y=\frac{x}{2}$ (medidas en cm). Su densidad superficial es $\sigma(x;y)=2x\,y$ g·cm⁻². Calculen la masa.

CÓMO SE RECONOCE

Masa con densidad superficial: integral doble de la densidad sobre la placa, con franjas verticales.

DESARROLLO

Paso 1 · Plantear

El recinto es $0\le x\le 4$, $\frac{x}{2}\le y\le\sqrt{x}$ (la raíz es el techo). Las curvas van en la integral de adentro:

$$m=\int_0^4\int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}}2x\,y\,dy\,dx$$

Paso 2 · Integral de adentro

Respecto de y con x fija: $2x$ es constante y la primitiva de y es $\frac{y^2}{2}$, así que la de $2x\,y$ es $x\,y^2$.

$$[x\,y^2]_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{x}}=x(\sqrt{x})^2-x(\frac{x}{2})^2=x\cdot x-x\cdot\frac{x^2}{4}=x^2-\frac{x^3}{4}$$

Paso 3 · Integral de afuera

La primitiva de x^2 es $\frac{x^3}{3}$ y la de $\frac{x^3}{4}$ es $\frac{x^4}{16}$.

$$m=[\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{16}]_0^4=\frac{64}{3}-\frac{256}{16}=\frac{64}{3}-16=\frac{64}{3}-\frac{48}{3}=\frac{16}{3}$$

RESULTADO

$m=\frac{16}{3}\approx 5{,}33$ g.

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar la x que multiplica al evaluar: da $\frac{x}{1}-\frac{x^2}{4}$ adentro y otro resultado.
- Elevar mal: $(\frac{x}{2})^2=\frac{x^2}{4}$, no $\frac{x^2}{2}$.

VERIFICACIÓN

Derivando la primitiva de afuera: $(\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{16})' = x^2 - \frac{x^3}{4}$, el integrando. Y la masa da positiva, como tiene que ser con una densidad $2xy \geq 0$.

Tanda 4 · Extra 4 Recintos e integrales dobles

Calculen la integral sobre el recinto limitado por $y = e^x$, $y = 1$ y $x = 1$.

$\iint_R y \, dA$

CÓMO SE RECONOCE

Recinto limitado por una exponencial, una recta horizontal y una vertical. Hay que ver dónde se cortan y cuál es el techo.

DESARROLLO

Paso 1 · Recinto

$e^x = 1$ en $x = 0$, y la recta $x = 1$ cierra a la derecha. Para $0 \leq x \leq 1$, $e^x \geq 1$: el techo es e^x.

$R: \quad 0 \leq x \leq 1 \quad 1 \leq y \leq e^x$

$\iint_R y \, dA = \int_0^1 \int_1^{e^x} y \, dy \, dx$

Paso 2 · Integral de adentro

La primitiva de y es $\frac{y^2}{2}$. Al evaluar en el techo, $(e^x)^2 = e^{2x}$.

$$\left[\frac{y^2}{2}\right]_1^{e^x} = \frac{(e^x)^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{e^{2x}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{e^{2x}-1}{2}$$

Paso 3 · Integral de afuera

Se saca el $\frac{1}{2}$ afuera; la primitiva de e^{2x} es $\frac{e^{2x}}{2}$ y la de 1 es x. En $x = 0$: $\frac{e^0}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{2}\left[\frac{e^{2x}}{2} - x\right]_0^1 = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{e^2}{2} - 1\right) - \frac{1}{2}\right] = \frac{1}{2}\left(\frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}\right) = \frac{e^2-3}{4} \approx 1{,}10$$

RESULTADO

$\frac{e^2-3}{4} \approx 1{,}10$.

ERRORES FRECUENTES

- Escribir $(e^x)^2 = e^{x^2}$: es e^{2x}.
- Integrar e^{2x} como e^{2x} sin dividir por 2.

VERIFICACIÓN

El resultado tiene que ser positivo y menor que «área por altura máxima»: el área es $\mathrm{e}-2\approx 0{,}72$ y $y\le \mathrm{e}\approx 2{,}72$, así que el valor tiene que ser menor que $1{,}95$. Da $1{,}10$.

Tanda 4 · Extra 5 Recintos e integrales dobles

Calculen la integral sobre el triángulo de vértices $(0\,;0)$, $(1\,;0)$ y $(1\,;1)$, con franjas verticales.

$$\iint_R \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}A$$

CÓMO SE RECONOCE

Integral doble de e^{x^2} sobre un triángulo. Con franjas verticales, la integral de adentro es respecto de y, y ahí e^{x^2} es una constante. Lo que queda afuera, $x\,\mathrm{e}^{x^2}$, se integra por sustitución.

DESARROLLO

Paso 1 · Recinto

El triángulo de vértices $(0\,;0)$, $(1\,;0)$ y $(1\,;1)$ está entre el eje x (abajo) y la recta $y=x$ (arriba), para $0\le x\le 1$.

$$R:\quad 0\le x\le 1\qquad 0\le y\le x$$

$$\iint_R \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}A=\int_0^1\int_0^x \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

Paso 2 · Integral de adentro

Respecto de y con x fija, e^{x^2} es una constante: su primitiva en y es $y\,\mathrm{e}^{x^2}$.

$$\int_0^x \mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}y=\left[y\,\mathrm{e}^{x^2}\right]_{y=0}^{y=x}=x\,\mathrm{e}^{x^2}-0=x\,\mathrm{e}^{x^2}$$

Paso 3 · Integral de afuera, por sustitución

Con $u=x^2$: $\mathrm{d}u=2x\,\mathrm{d}x$, así que $x\,\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}u}{2}$. Si $x=0$, $u=0$; si $x=1$, $u=1$.

$$\int_0^1 x\,\mathrm{e}^{x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1 \mathrm{e}^{u}\,\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\left[\mathrm{e}^{u}\right]_0^1=\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{1}-\mathrm{e}^{0}\right)=\frac{\mathrm{e}-1}{2}\approx 0{,}86$$

RESULTADO

$$\frac{\mathrm{e}-1}{2}\approx 0{,}86.$$

ERRORES FRECUENTES

- Intentar integrar primero e^{x^2} respecto de x: no tiene primitiva elemental. Con franjas verticales, la primera integral es respecto de y y es inmediata.
- Olvidar el $\dfrac{1}{2}$ de la sustitución: daría $\mathrm{e}-1$.

VERIFICACIÓN

Derivando: $(\frac{e^{x^2}}{2})' = \frac{e^{x^2}\cdot 2x}{2} = x\,e^{x^2}$, el integrando de afuera.

Y una cota: en el triángulo $1 \le e^{x^2} \le e$, y el área es $\frac{1}{2}$, así que el resultado está entre $0{,}5$ y $1{,}36$. Da $0{,}86$.

Tanda 4 · Extra 6 Recintos e integrales dobles

Para $z = y - 2x$ sobre el recinto limitado por $y = x^2$ e $y = 4$: a) calculen $\iint_R z\,dA$; b) calculen el volumen entre la superficie y el plano xy. Cuidado: la superficie queda debajo del plano xy en una parte del recinto.

CÓMO SE RECONOCE

La superficie queda por debajo del plano xy en parte del recinto. La integral resta esa parte; el volumen la suma. Hay que separar la zona negativa.

DESARROLLO

Paso 1 · Integral sobre todo el recinto

El recinto es $-2 \le x \le 2$, $x^2 \le y \le 4$. Integral de adentro, en y con x fija: y da $\frac{y^2}{2}$ y $-2x$ (constante) da $-2xy$.

$$[\frac{y^2}{2} - 2xy]_{x^2}^{4} = (\frac{16}{2} - 8x) - (\frac{x^4}{2} - 2x^3) = 8 - 8x - \frac{x^4}{2} + 2x^3$$

Los términos impares ($-8x$ y $2x^3$) se anulan al integrar entre -2 y 2, porque lo que suman de un lado lo restan del otro:

$$I = \int_{-2}^{2} (8 - \frac{x^4}{2})\,dx = [8x - \frac{x^5}{10}]_{-2}^{2} = (16 - \frac{32}{10}) - (-16 + \frac{32}{10}) = 32 - \frac{32}{5} = \frac{128}{5}$$

Paso 2 · Zona negativa

$y - 2x < 0$ cuando $y < 2x$. Dentro del recinto ($y \ge x^2$) eso pasa para $0 < x < 2$, con $x^2 \le y < 2x$. Misma primitiva de adentro, ahora entre x^2 y $2x$:

$$[\frac{y^2}{2} - 2xy]_{x^2}^{2x} = (2x^2 - 4x^2) - (\frac{x^4}{2} - 2x^3) = -2x^2 + 2x^3 - \frac{x^4}{2}$$

$$N = [-\frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{10}]_0^2 = -\frac{16}{3} + 8 - \frac{16}{5} = -\frac{80}{15} + \frac{120}{15} - \frac{48}{15} = -\frac{8}{15}$$

Paso 3 · Volumen

La parte positiva es $I - N$; el volumen es esa parte menos N (que es negativo): $(I - N) - N = I - 2N$. Y $-2N = -2 \cdot (-\frac{8}{15}) = \frac{16}{15}$.

$$V = \frac{128}{5} + \frac{16}{15} = \frac{384}{15} + \frac{16}{15} = \frac{400}{15} = \frac{80}{3}$$

RESULTADO

a) $I = \frac{128}{5}$. b) $V = \frac{80}{3}$.

ERRORES FRECUENTES

- Dar la integral como volumen: resta la parte de abajo.
- Calcular $V = I - N$: si I ya incluye N, hay que restarlo dos veces.

VERIFICACIÓN

$V - I = \frac{80}{3} - \frac{128}{5} = \frac{400}{15} - \frac{384}{15} = \frac{16}{15} = 2\,|N|$: la diferencia es justo el doble de la parte negativa.

Tanda 4 · Extra 7 Recintos e integrales dobles

Promedio: calculen el valor promedio de $C(x;y) = x + y$ sobre el triángulo de vértices $(0;0)$, $(2;0)$ y $(2;2)$.

CÓMO SE RECONOCE

El promedio de una función sobre un recinto es la integral doble dividida por el área.

DESARROLLO

Paso 1 · Recinto

El triángulo de vértices $(0;0)$, $(2;0)$ y $(2;2)$: $0 \le x \le 2$, $0 \le y \le x$. Su área es $\frac{2 \cdot 2}{2} = 2$.

Paso 2 · Integral

Adentro, en y con x fija: x da xy e y da $\frac{y^2}{2}$.

$$[xy + \frac{y^2}{2}]_0^x = x^2 + \frac{x^2}{2} = \frac{3x^2}{2}$$

La primitiva de $\frac{3x^2}{2}$ es $\frac{x^3}{2}$; en 2 vale $\frac{8}{2} = 4$.

$$\int_0^2 \frac{3x^2}{2}\,dx = [\frac{x^3}{2}]_0^2 = 4$$

Paso 3 · Promedio

Promedio = integral dividida por el área:

$$\frac{4}{2} = 2$$

RESULTADO

El promedio de C en el triángulo es 2.

ERRORES FRECUENTES

- Dar la integral (4) como promedio: falta dividir por el área.

VERIFICACIÓN

El promedio tiene que estar entre el mínimo (0, en el origen) y el máximo (4, en $(2\,;2)$) de la función en el triángulo.

"La matemática no exige genios, exige constancia."

laboratoriobest-IA
Prof. Ariel L. Cardozo Delgado